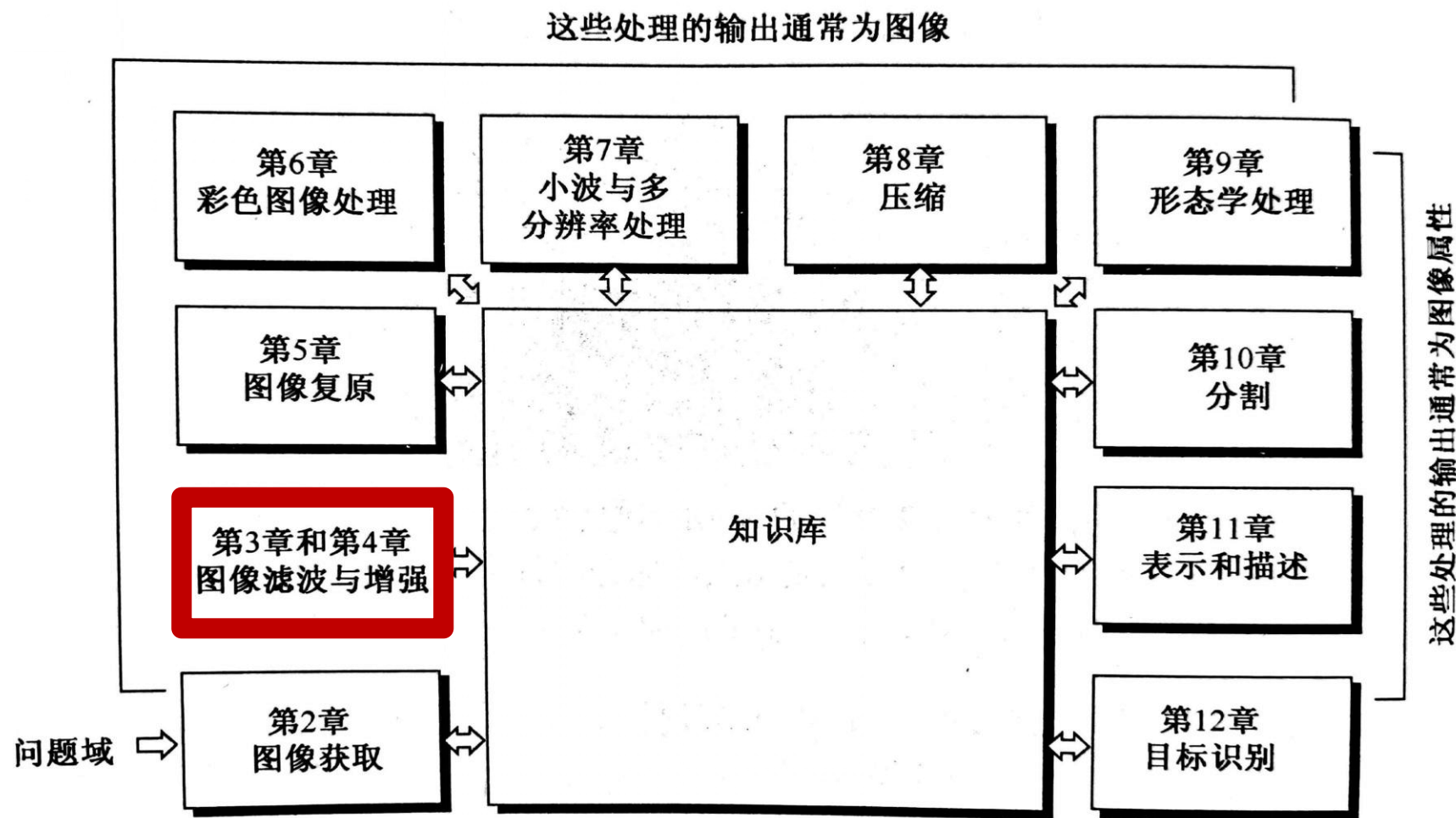


数字图像处理的基本步骤及内容



回顾：图像采集

- 2.1 视觉感知要素
- 2.2 光和电子波谱
- 2.3 图像感知和获取
- 2.4 图像取样和量化
- 2.5 像素间的一些基本关系
- 2.6 数字图像处理中所用数学工具

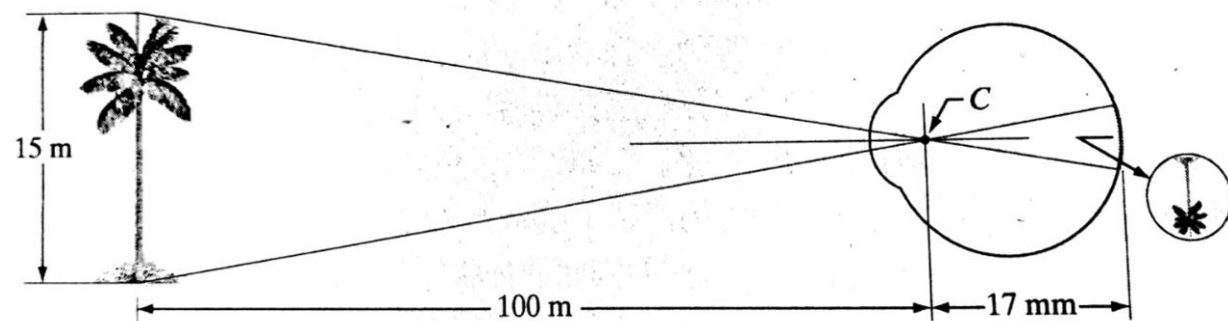
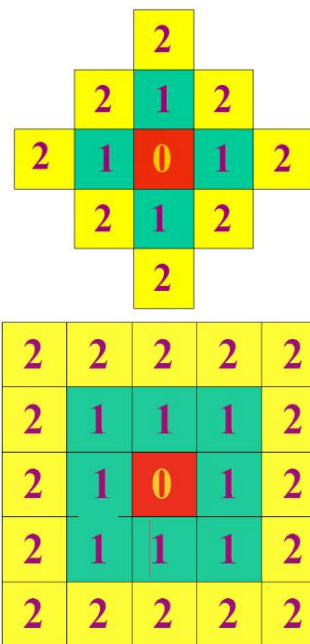
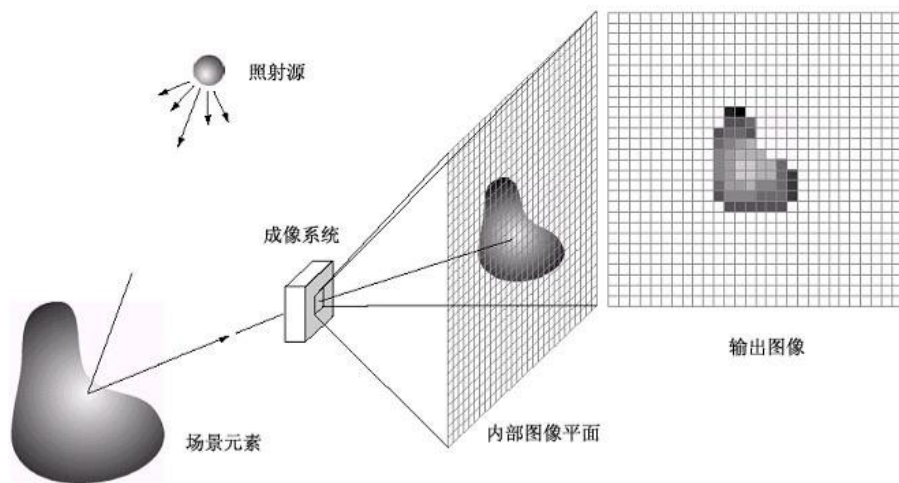


表 2.2 基于式(2.6-23)的仿射变换

变换名称	仿射矩阵 T	坐标公式	例子
恒等变换	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x = v$ $y = w$	
尺度变换	$\begin{bmatrix} c_x & 0 & 0 \\ 0 & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x = c_x v$ $y = c_y w$	
旋转变换	$\begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x = v \cos \theta - w \sin \theta$ $y = v \sin \theta + w \cos \theta$	
平移变换	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ t_x & t_y & 1 \end{bmatrix}$	$x = v + t_x$ $y = w + t_y$	
(垂直) 偏移变换	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ s_v & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x = v s_v + w$ $y = w$	
(水平) 偏移变换	$\begin{bmatrix} 1 & s_h & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x = v$ $y = s_h v + w$	

回顾：2.5 像素间的一些基本关系

- 相邻像素

- 4-邻域 $N_4(p)$ ，对角邻域 $N_D(p)$ ，8-邻域 $N_8(p)$

- 邻接性

- 邻接像素、4邻接、8邻接、m邻接（混合邻接）

- 连通性

- 种类：4-连通，8-连通，m-连通；连通分量、连通集

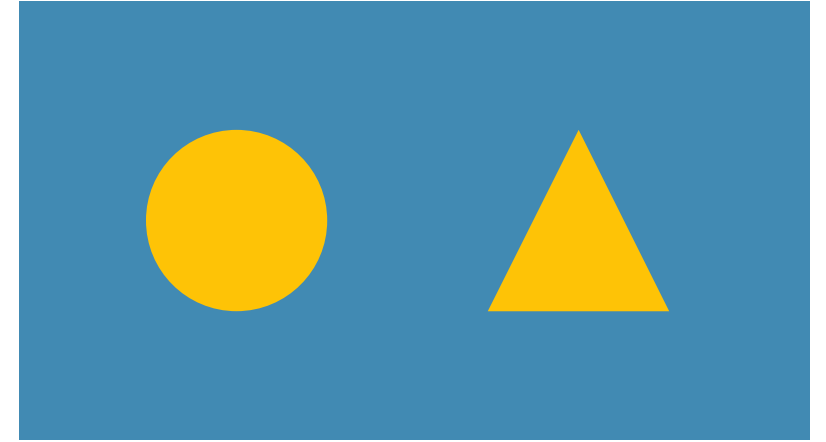
- 区域和边界

- 区域、边界（在谈区域时，必须指定邻接的类型）

- 前景、背景

- 距离度量

- 欧式距离 D_E 、城区距离 D_4 、棋盘距离 D_8



0	1	1	s
0	1	0	
0	0	1	t

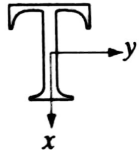
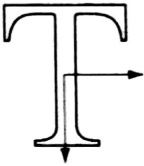
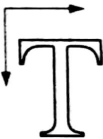
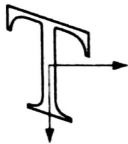
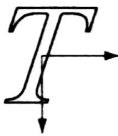
回顾：2.6 数字图像处理中所用数学工具

基本坐标变换

- 坐标变换可借助矩阵写为：

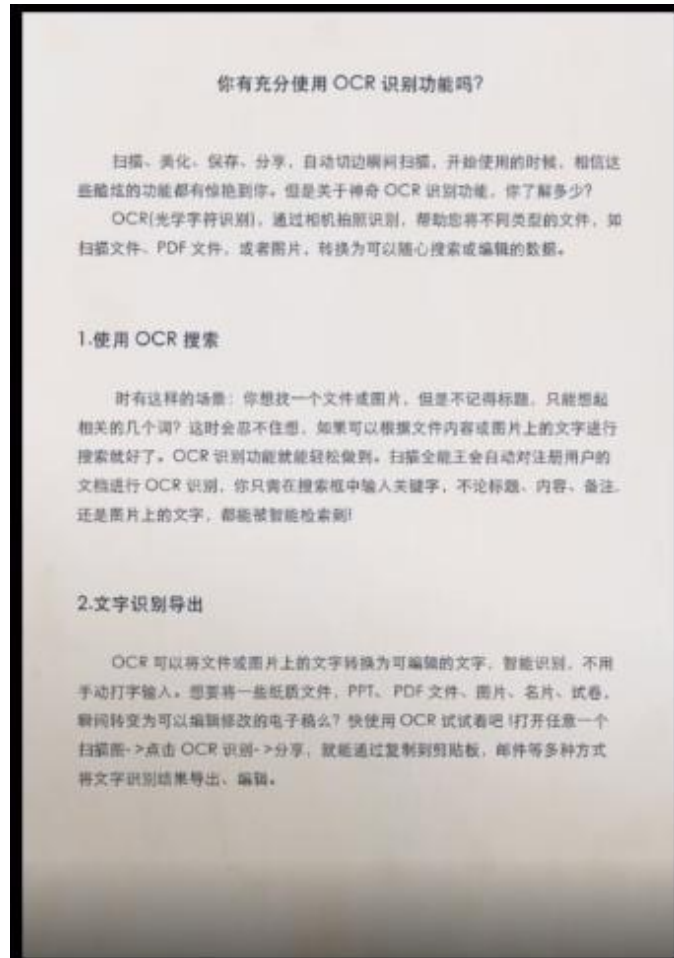
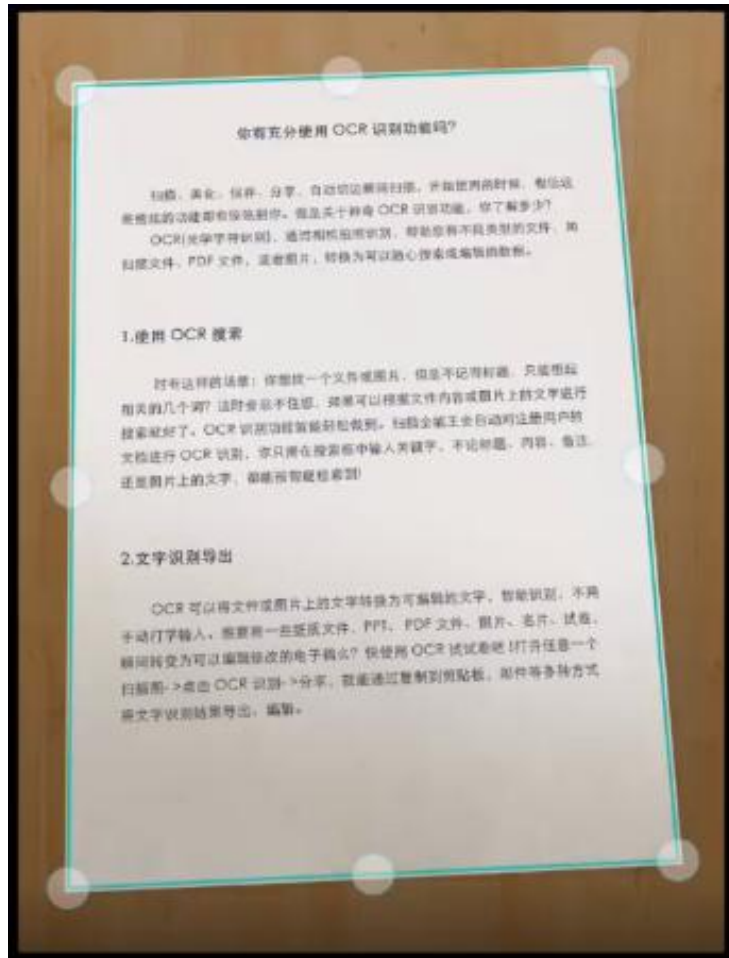
$$\mathbf{v}' = \mathbf{T}\mathbf{v}$$

表 2.2 基于式 (2.6-23) 的仿射变换

变换名称	仿射矩阵 T	坐标公式	例子
恒等变换	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x = v$ $y = w$	
尺度变换	$\begin{bmatrix} c_x & 0 & 0 \\ 0 & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x = c_x v$ $y = c_y w$	
旋转变换	$\begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x = v \cos \theta - w \sin \theta$ $y = v \sin \theta + w \cos \theta$	
平移变换	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ t_x & t_y & 1 \end{bmatrix}$	$x = v + t_x$ $y = w + t_y$	
(垂直) 偏移变换	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ s_v & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x = v s_v + w$ $y = w$	
(水平) 偏移变换	$\begin{bmatrix} 1 & s_h & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x = v$ $y = s_h v + w$	

思考

• 如何实现以下功能？



目录

- 3.1 背景知识
- 3.2 基本的灰度变换函数
- 3.3 直方图处理
- 3.4 空域滤波基础
- 3.5 平滑空间滤波器
- 3.6 锐化空间滤波器



目录

- 3.1 背景知识
- 3.2 基本的灰度变换函数
- 3.3 直方图处理
- 3.4 空域滤波基础
- 3.5 平滑空间滤波器
- 3.6 锐化空间滤波器



3.1 背景知识

• 3.1.1 灰度变换和空间滤波基础

- 空域
- 空间滤波
- 空间滤波器（空间掩模、核、模板或窗口）
- 灰度变换函数
- 对比度拉伸、阈值处理函数

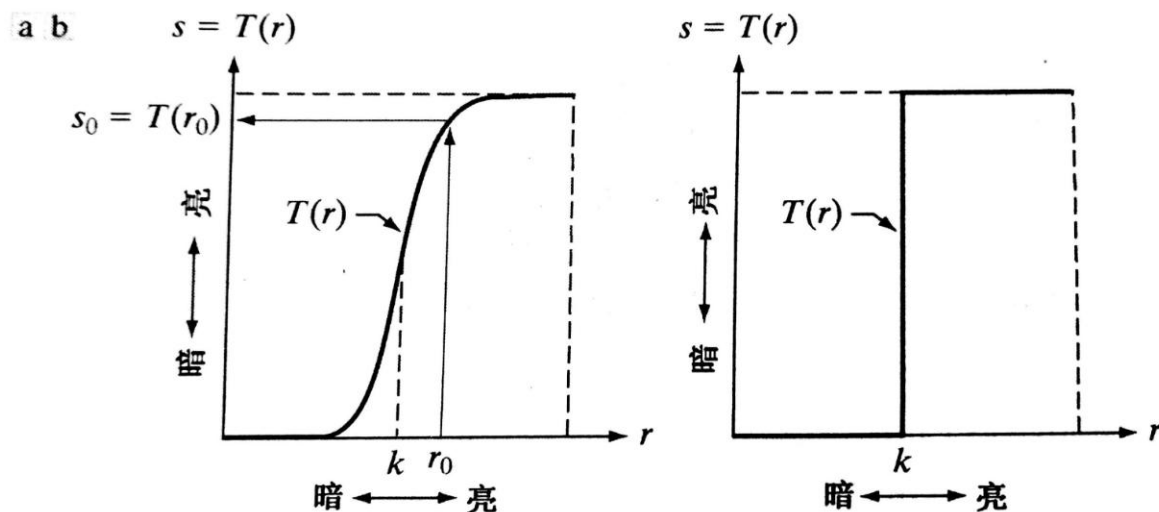


图 3.2 灰度变换函数：(a) 对比度拉伸函数；(b) 阈值处理函数

$$g(x, y) = T(f(x, y))$$

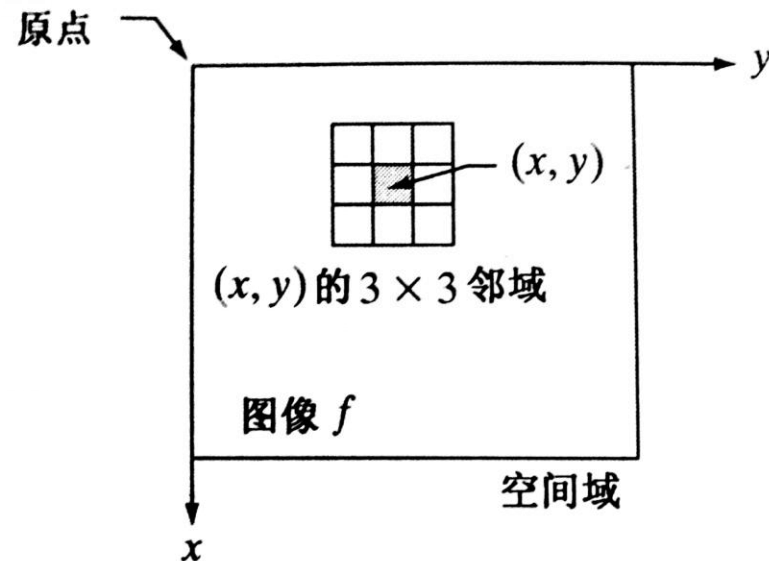
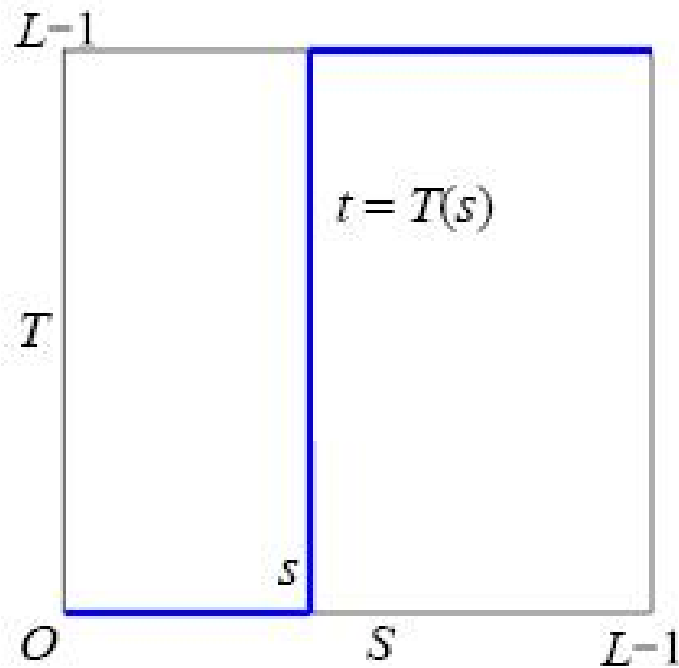


图 3.1 空间域一幅图像中关于点 (x, y) 的一个 3×3 邻域。邻域在图像中从一个像素到另一个像素移动来生成一幅输出图像

3.1 背景知识

• 3.1.1 灰度变换和空间滤波基础

- 对比度拉伸、阈值处理函数
- 增强图只剩下2个灰度级，对比度最大但细节全丢失了



3.1 背景知识

• 3.1.2 图像增强技术

■ 图像增强技术

- 目的是对图像进行加工，以得到对具体应用来说视觉效果更“好”、更“有用”的图像
- 空域增强方法指直接作用于像素改变其特性的增强方法。
 - 具体的增强操作可仅定义在每个像素位置 (x, y) 上，此时称为点操作；
 - 增强操作还可定义在每个 (x, y) 的某个邻域上，此时常称为模板操作或邻域操作



(a)



(b)



(c)



(d)

图 3.2.1 用图像平均消除随机噪声

$$g(x, y) = f(x, y) + e(x, y)$$

$$\bar{g}(x, y) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M g_i(x, y)$$

目录

- 3.1 背景知识
- 3.2 基本的灰度变换函数
- 3.3 直方图处理
- 3.4 空域滤波基础
- 3.5 平滑空间滤波器
- 3.6 锐化空间滤波器



3.2 一些基本的灰度变换函数

- 灰度映射原理

- 灰度映射是一种基于图像像素的点操作

映射函数: $t = T(s)$

- 需增强的原始图像 增强后的增强图像

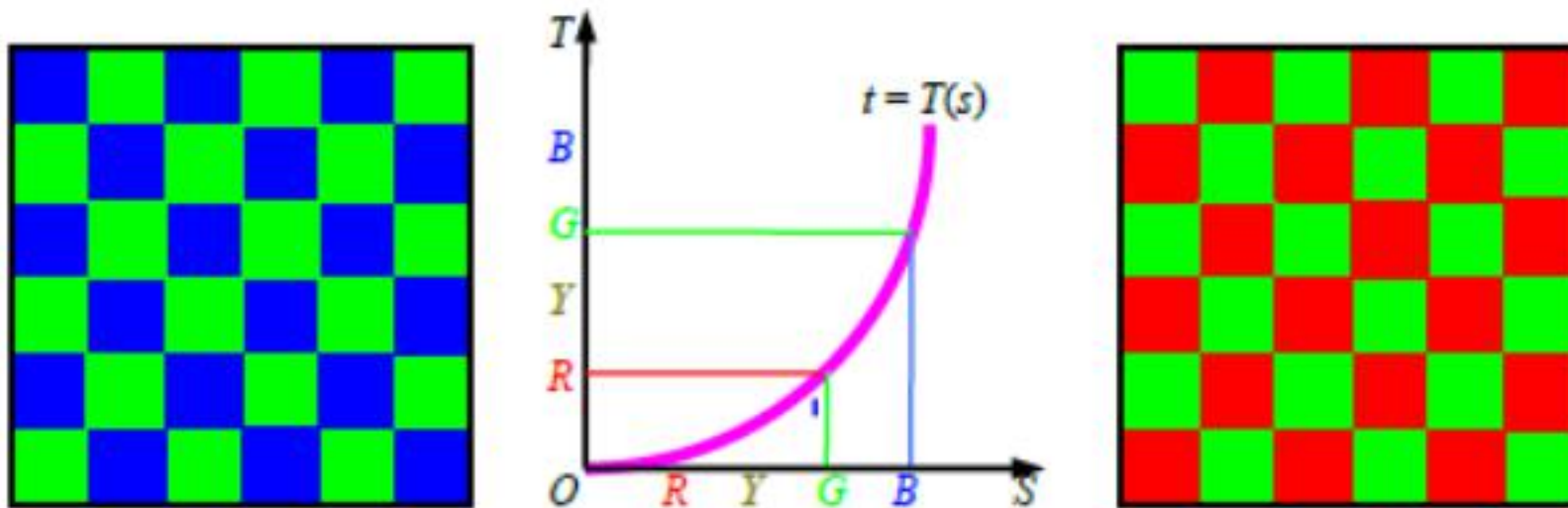


图 3.1.1 灰度映射原理

3.2 一些基本的灰度变换函数

• 灰度映射原理

- 根据增强的目的设计某种映射规则，并用相应的映射函数来表示
- 利用映射函数可将原始图像中每个像素的灰度都映射到新的灰度

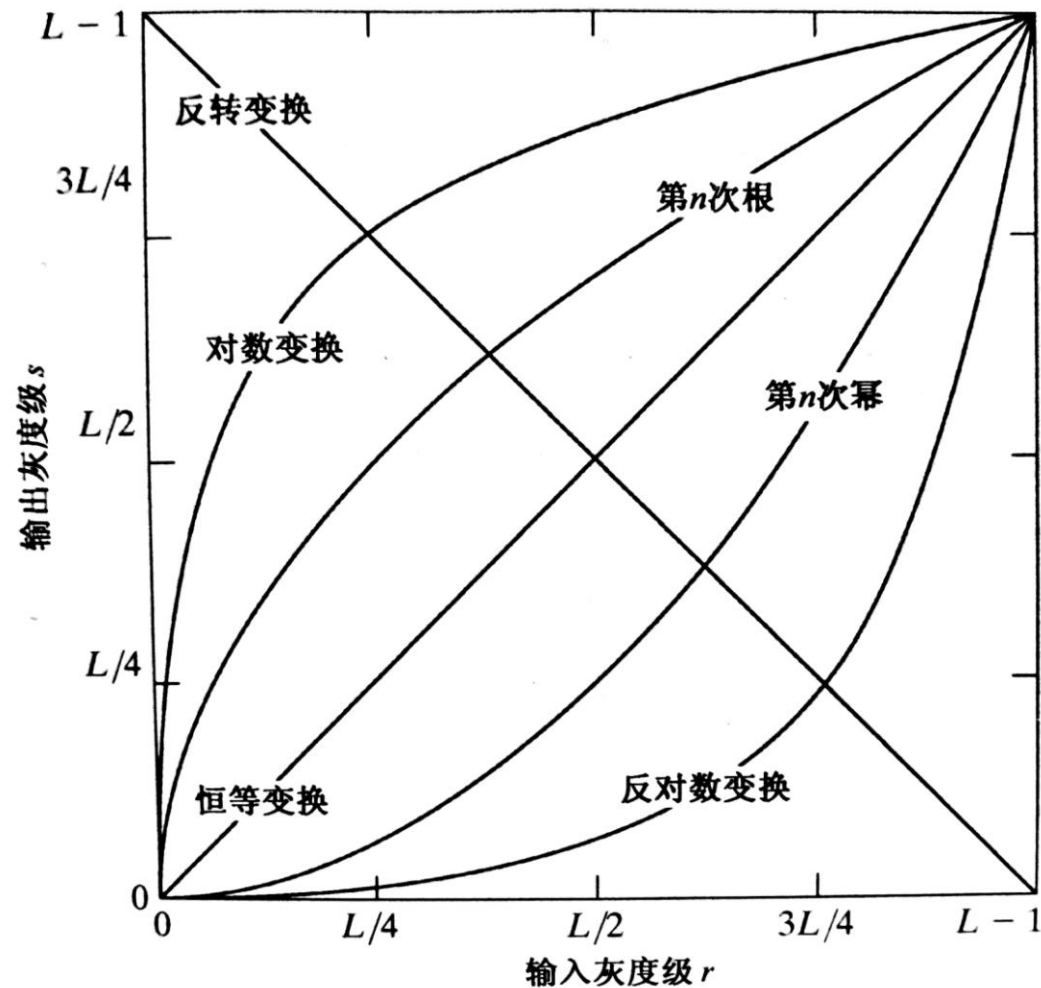


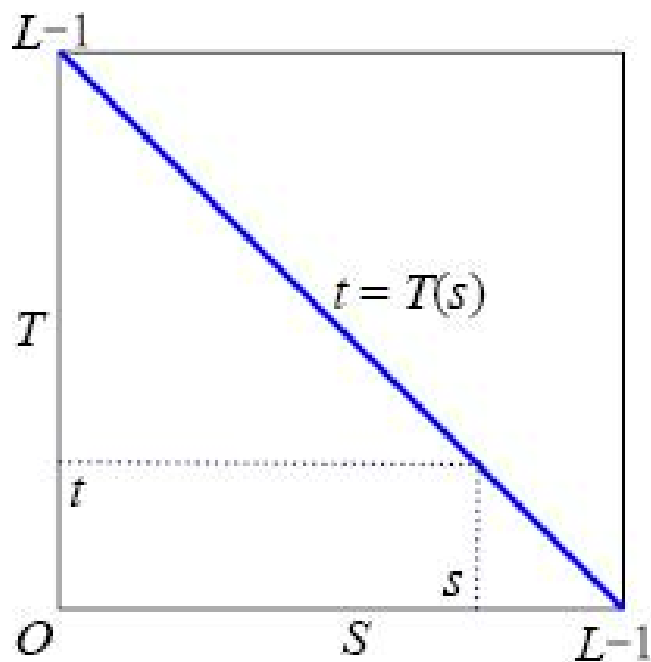
图 3.3 一些基本的灰度变换函数。所有曲线已被缩放到适合显示的范围

3.2 一些基本的灰度变换函数

• 3.2.1 图像反转

- 将原图灰度值翻转
- 图3.4

$$s = L - 1 - r$$

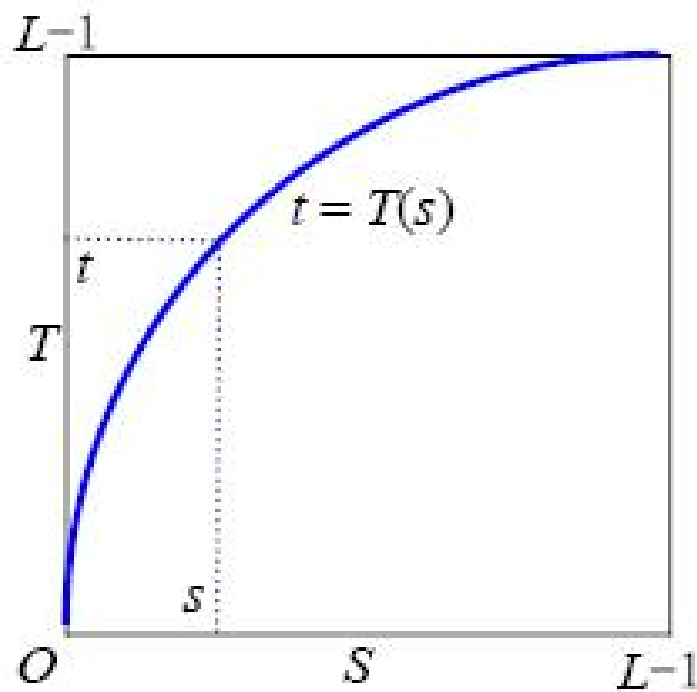


3.2 一些基本的灰度变换函数

• 3.2.2 对数变换

- 动态范围压缩
- 对数变换对亮区压缩，暗区扩展，方便观察暗区的细节

$$s = c \log(1 + r)$$



3.2 一些基本的灰度变换函数

• 3.2.2 对数变换

- 动态范围压缩 $s = c \log(1 + r)$
- 对数变换对亮区压缩，暗区扩展，方便观察暗区的细节



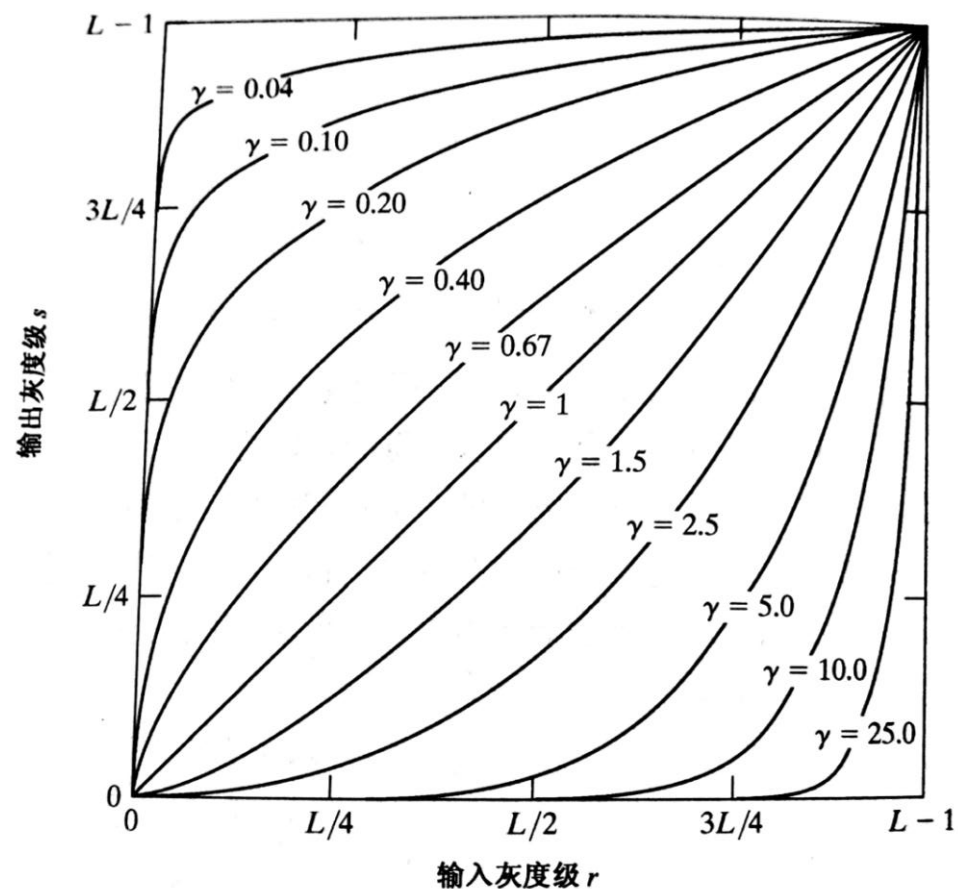
3.2 一些基本的灰度变换函数

• 3.2.3 幂率（伽马）变换

$$s = cr^\gamma$$

- 伽马校正
- 对于计算机屏幕上精确显示图像，十分重要
 - 对不同的显示器/监视屏分别进行设置

- 图3.8，图3.9



3.2 一些基本的灰度变换函数

• 3.2.3 幂率（伽马）变换

$$s = cr^\gamma$$

- 大于1的参数，抑制亮，一般用于局部高光的柔和



3.2 一些基本的灰度变换函数

• 3.2.3 幂率（伽马）变换

$$s = cr^\gamma$$

- 大于1的参数，抑制亮，一般用于局部高光的柔和
- $\gamma < 1$ 抑制暗，用于局部暗区域增亮



3.2 一些基本的灰度变换函数

• 3.2.4 分段线性阶梯量化

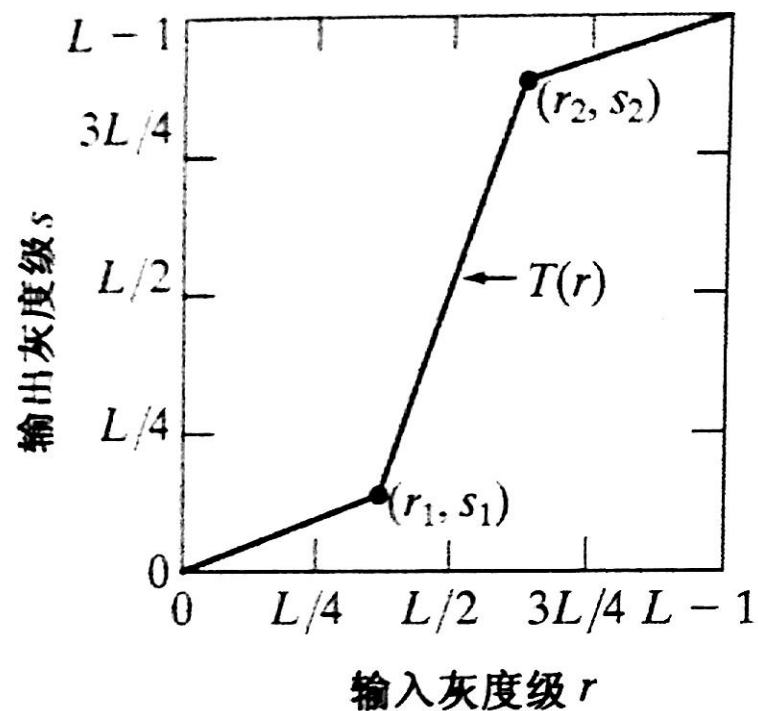
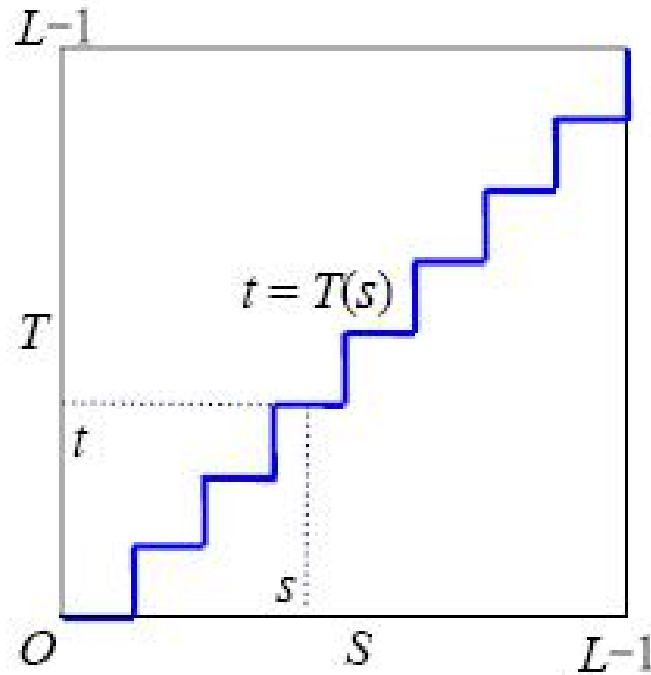


图 3.10 对比度拉伸：(a)变换函数的形式；(b)低对比度图像；(c)对比度拉伸的结果；(d)阈值处理的结果(原图像由位于堪培拉的澳大利亚国立大学生物科学研究院的 Roger Heady 博士提供)

3.2 一些基本的灰度变换函数

• 3.2.4 分段线性阶梯量化（灰度级分层）

- 灰度级分层：获得数据量压缩（下图）、或者增强对比度（图3.12）的效果
- 比特平面分层：图3.13，图3.14



3.2 一些基本的灰度变换函数

• 3.2.4 分段线性阶梯量化

- 比特平面分层：图3.13，图3.14

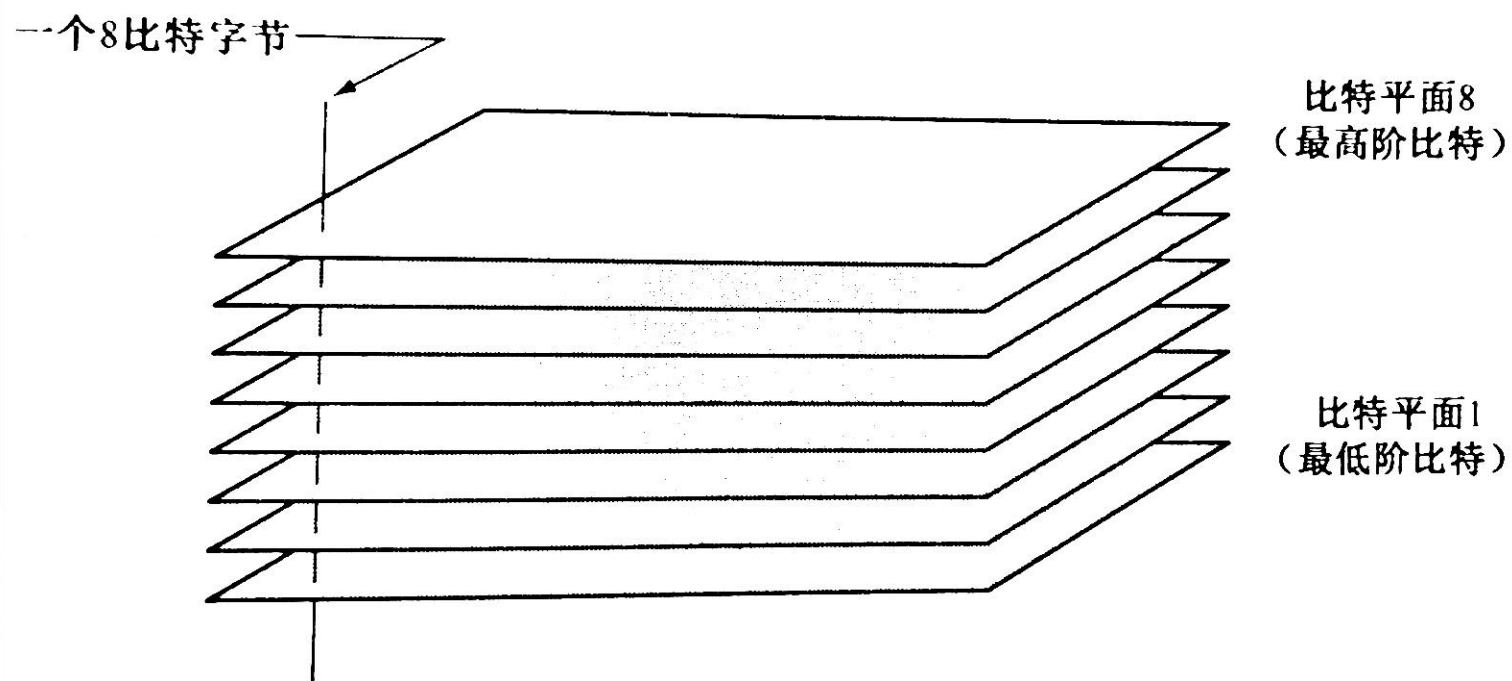
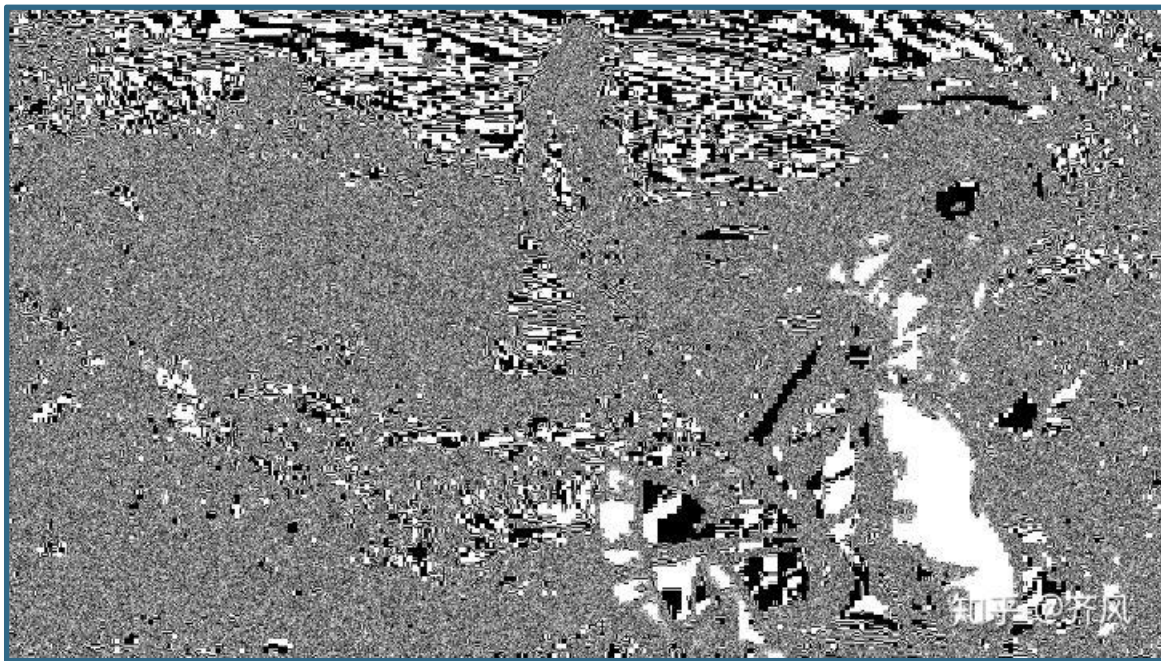


图 3.13 一幅 8 比特图像的比特平面表示

3.2 一些基本的灰度变换函数

- 3.2.4 分段线性阶梯量化

- 比特平面分层：图3.13，图3.14



比特平面1

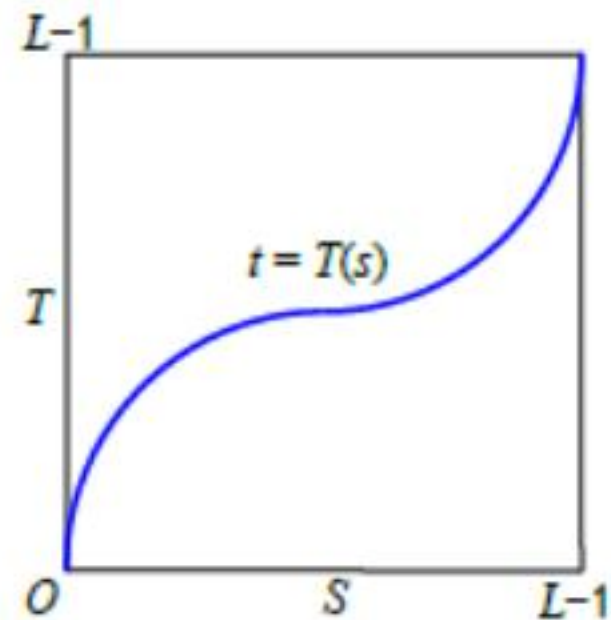
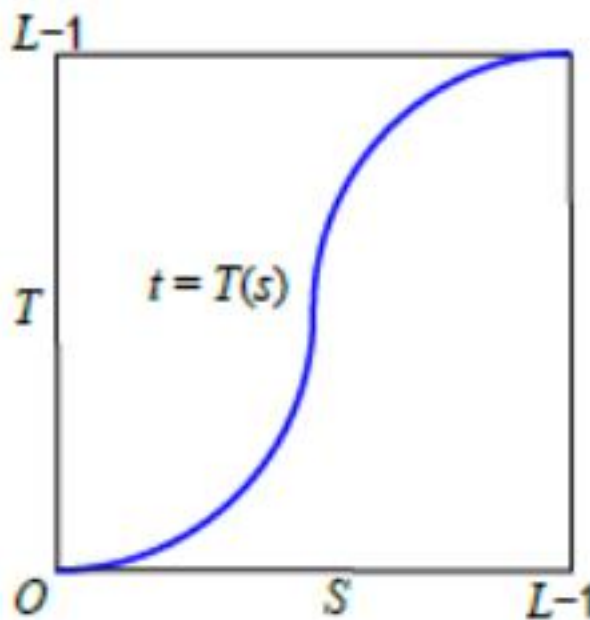


比特平面8

3.2 一些基本的灰度变换函数

- 练习

- 右图两个变换曲线的功能？



- 左图：增加对比度
- 右图：降低对比度
 - 极端状况？

目录

- 3.1 背景知识
- 3.2 基本的灰度变换函数
- 3.3 直方图处理
- 3.4 空域滤波基础
- 3.5 平滑空间滤波器
- 3.6 锐化空间滤波器



3.3 直方图处理

- 直方图均衡化

灰度直方图

图像

累积直方图



0	1	2	3
1	2	3	1
2	3	1	0
3	1	0	2

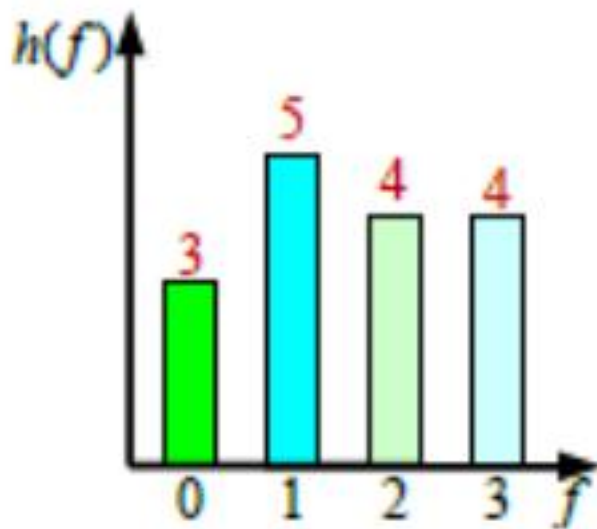


图像的视觉效果和其直方图有对应关系

3.3 直方图处理

- 直方图均衡化

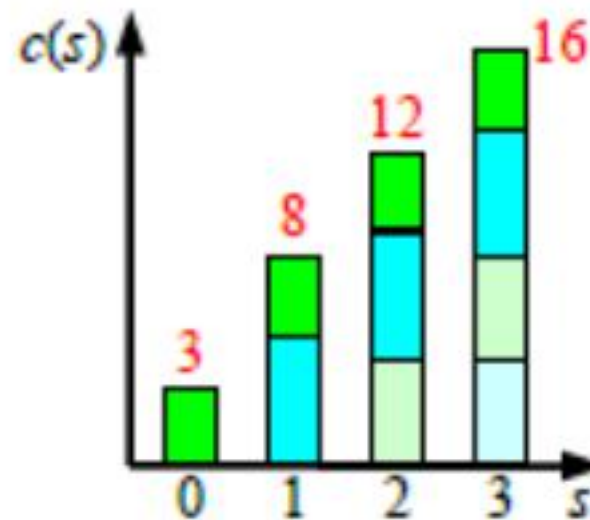
灰度直方图



图像

0	1	2	3
1	2	3	1
2	3	1	0
3	1	0	2

累积直方图



图像的视觉效果和其直方图有对应关系

3.3 直方图处理

- 直方图均衡化

- 一种典型的通过对图像的直方图进行修正来获得图像增强效果的自动方法
- 图像的灰度直方图是一个1-D的离散函数

$$h(f) = n_f \quad f = 0, 1, \dots, L-1$$

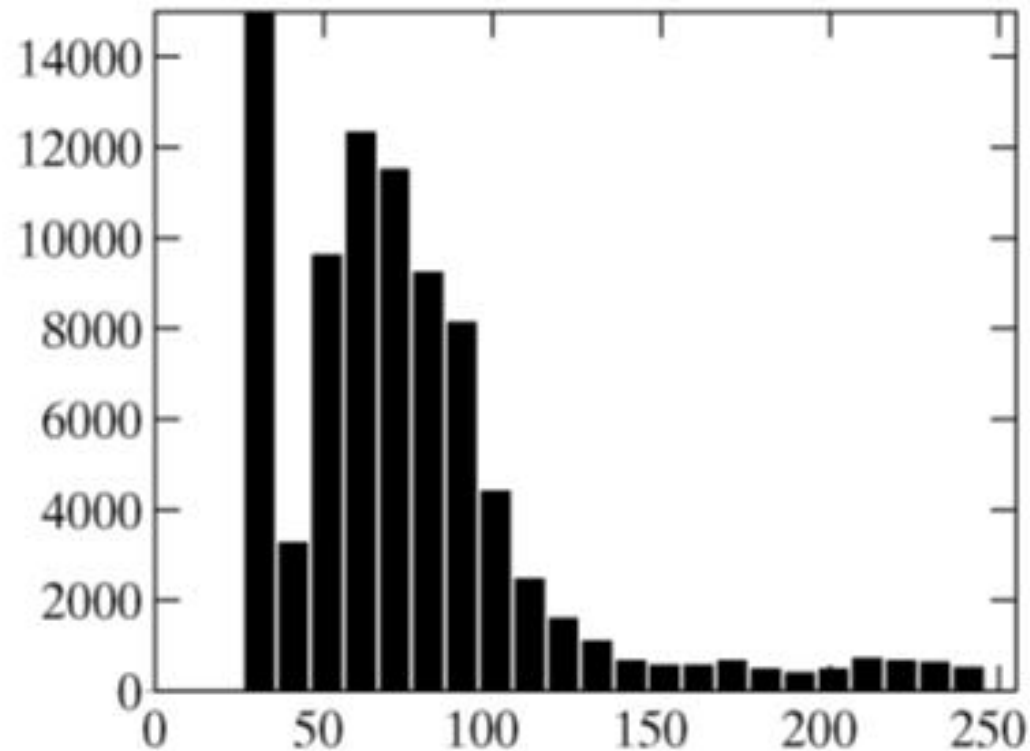
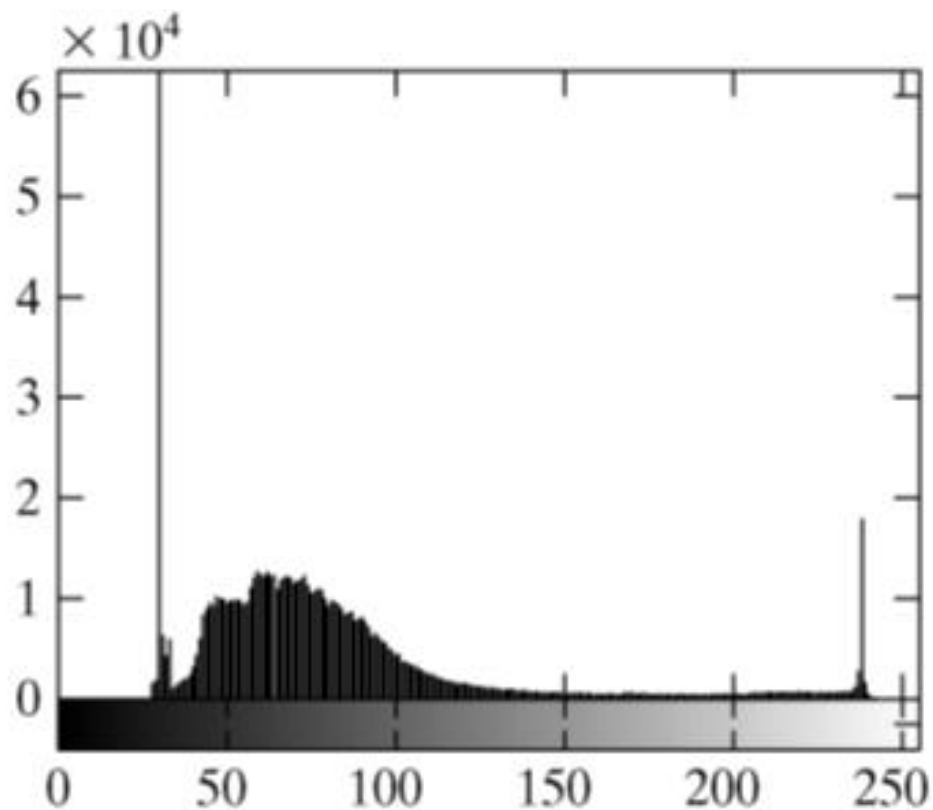
- 灰度累积直方图也是一个1-D的离散函数

$$c(f) = \sum_{i=0}^f n_i \quad f = 0, 1, \dots, L-1$$

3.3 直方图处理

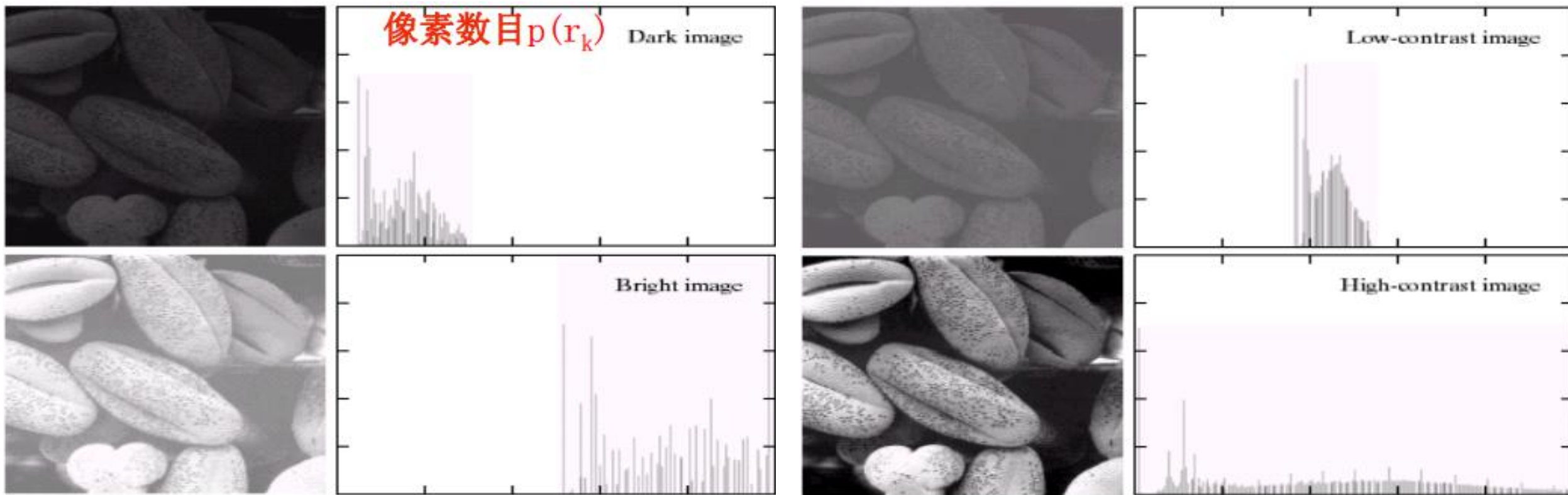
- 灰度直方图

- 把颜色范围 $[0,255]$ 划分成若干个连续用的区间，如 $[0-10,10-20,\dots,250-255]$



3.3 直方图处理

- 图像的视觉效果和其直方图有对应关系

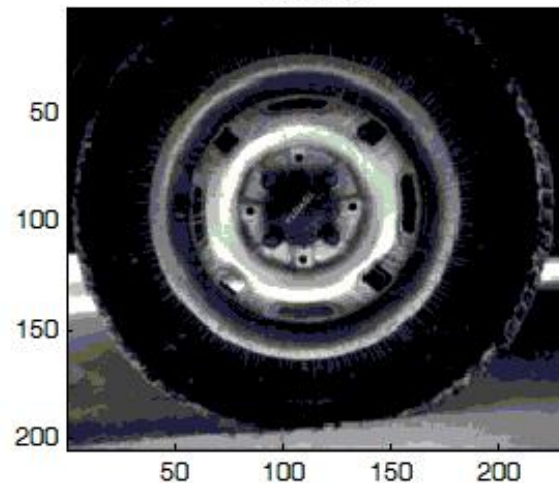


3.3 直方图处理

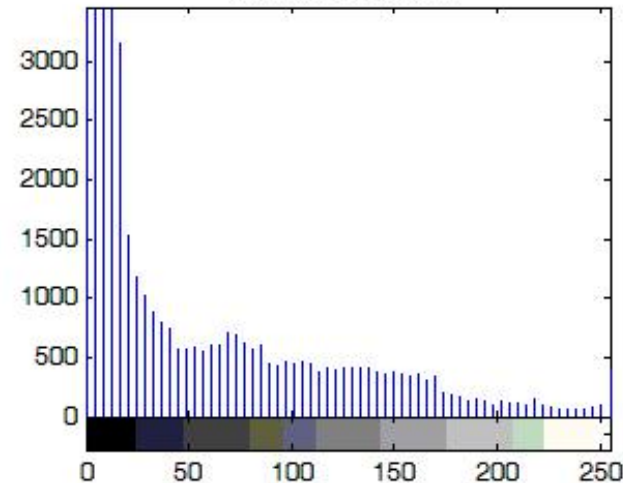
- 直方图均衡化

- 目的：对动态范围偏小的图像进行增强

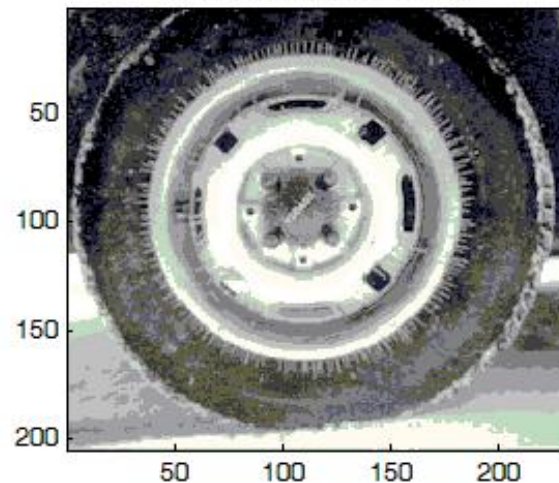
原图像



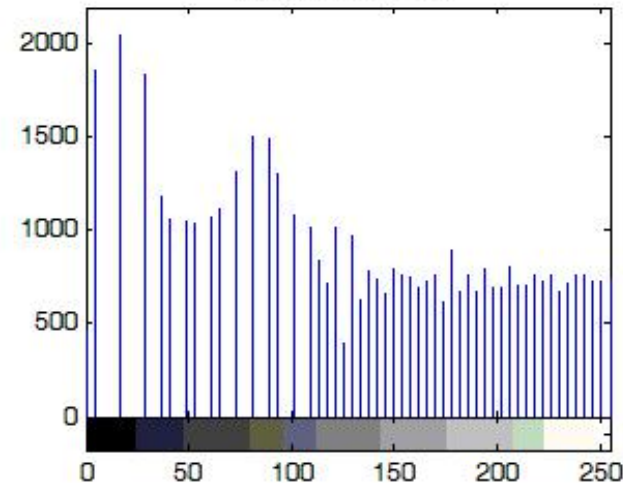
原图像的直方图



均衡化处理后的图像



均衡后的直方图



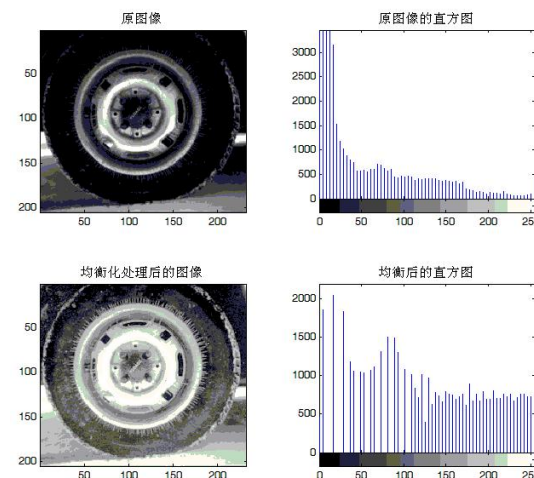
3.3 直方图处理

- 直方图均衡化

- 把原始图的直方图变换为**均匀分布**的形式

- 增强函数需要满足2个条件

- (1) 它在定义范围内是1个单值单增函数，这是为了保证原图各灰度级在变换后仍保持原来从黑到白（或从白到黑）的排列次序
- (2) 如果设均衡化后的图像为 $g(x, y)$ ，则对应有，这个条件保证变换前后图像的灰度值动态范围是一致的



3.3 直方图处理

直方图均衡化

- 主要用于增强动态范围偏小的图像的反差。
- 基本思想：
 - 把原始图的直方图变换为在整个灰度范围内均匀分布的形式，增加了像素灰度值的动态范围，从而达到增强图像整体对比度的效果

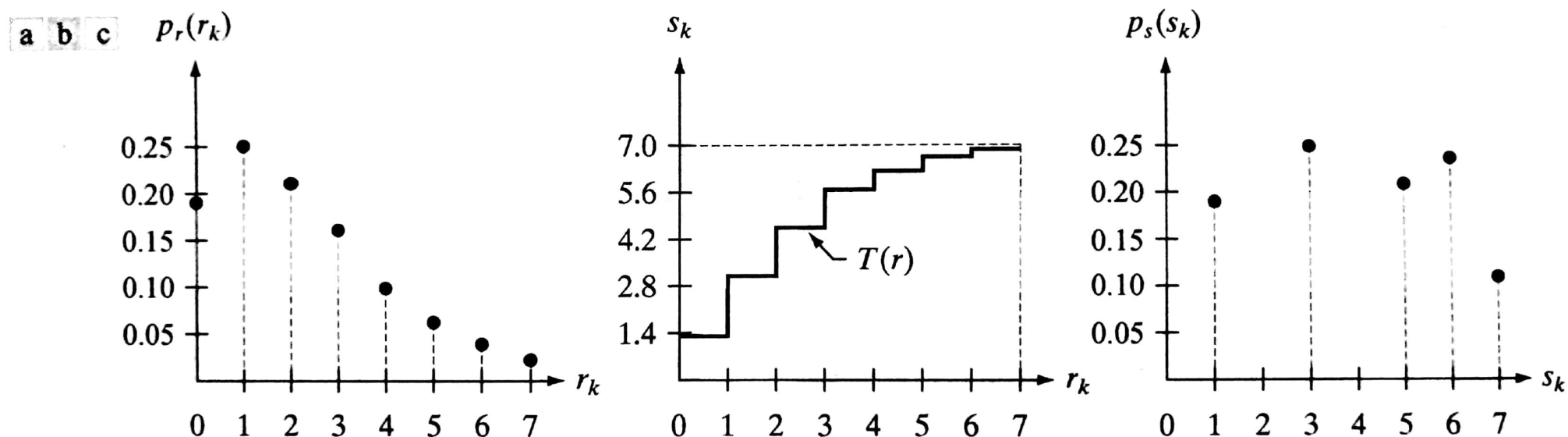


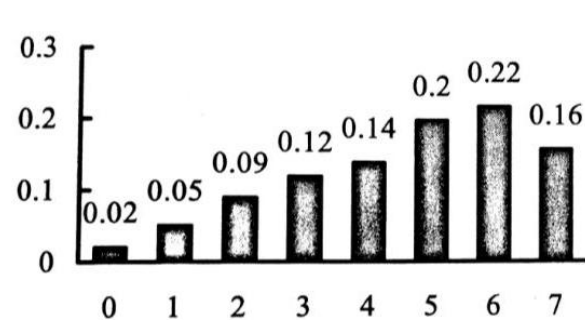
图 3.19 3 比特(8 个灰度级)图像的直方图均衡示例: (a)原始直方图; (b)变换函数; (c)均衡后的直方图

3.3 直方图处理

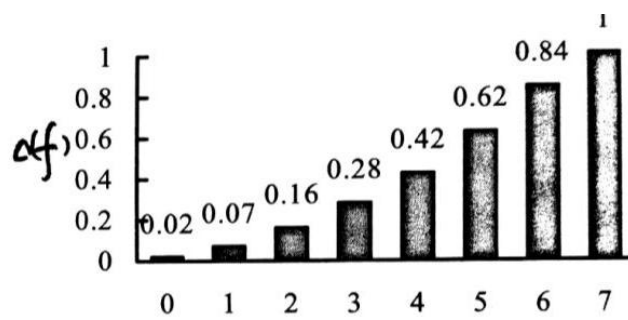
• 计算过程

$$s_k = T(r_k) = (L-1) \sum_{j=0}^k p_r(r_j) = \frac{(L-1)}{MN} \sum_{j=0}^k n_j, \quad k = 0, 1, 2, \dots, L-1$$

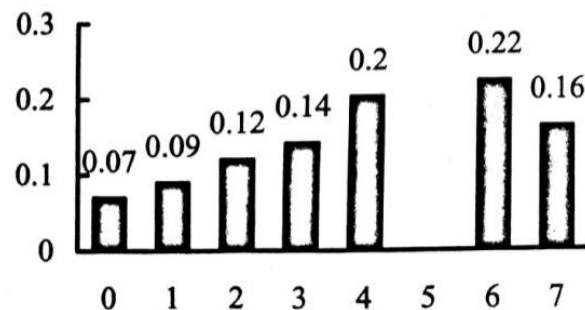
1. 列出原始图灰度级 $f, f=0,1,\dots,L-1$
2. 列出原始直方图
3. 计算原始累积直方图 $c(f)$
4. 取整（四舍五入） $g = \text{int}[(L-1)*g_f]$
5. 确定映射对应关系 ($f \rightarrow g$)
6. 计算新直方图



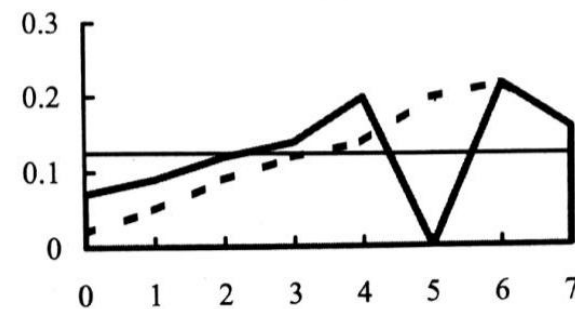
(a)



(b)



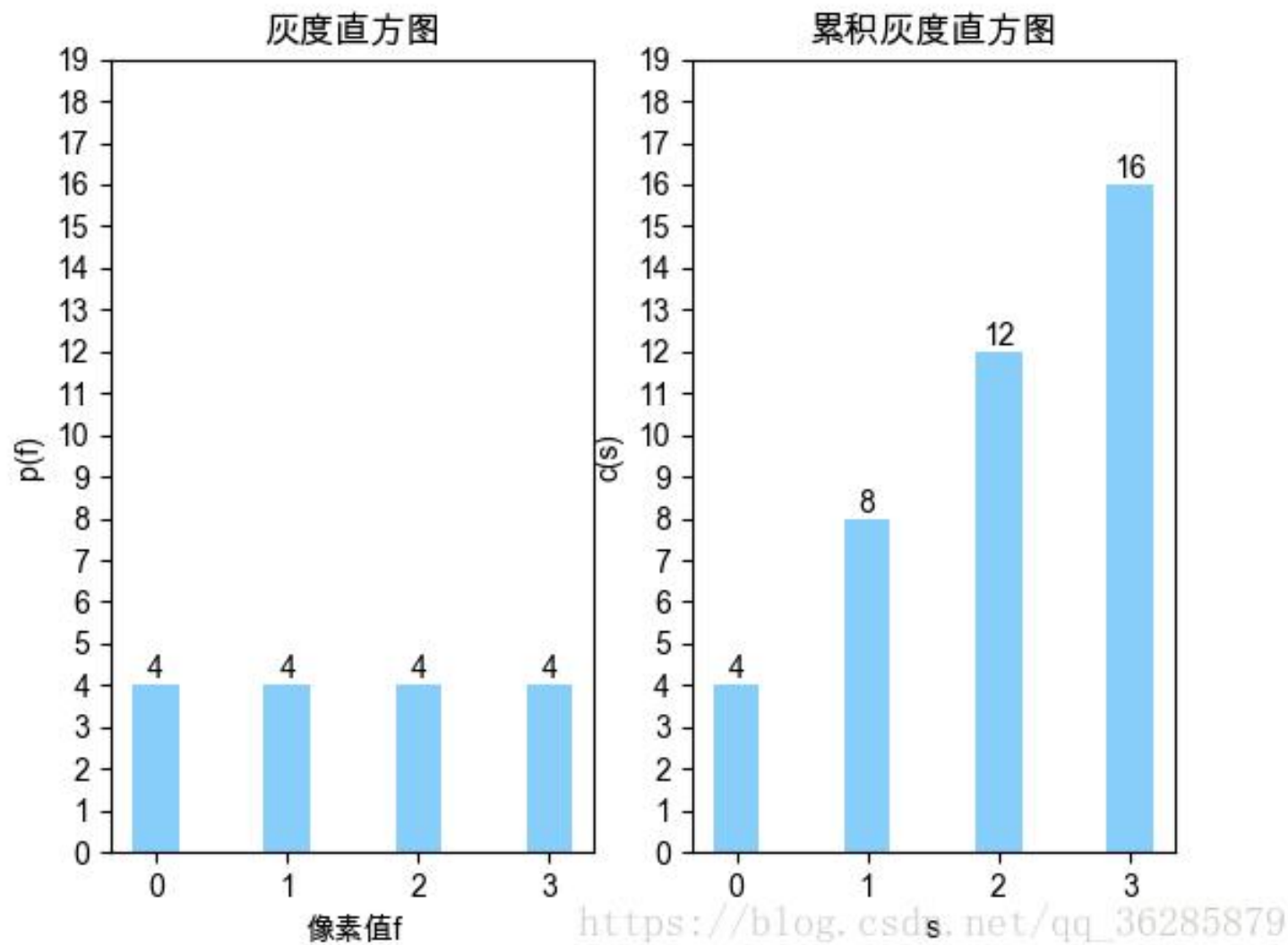
(c)



(d)

3.3 直方图处理

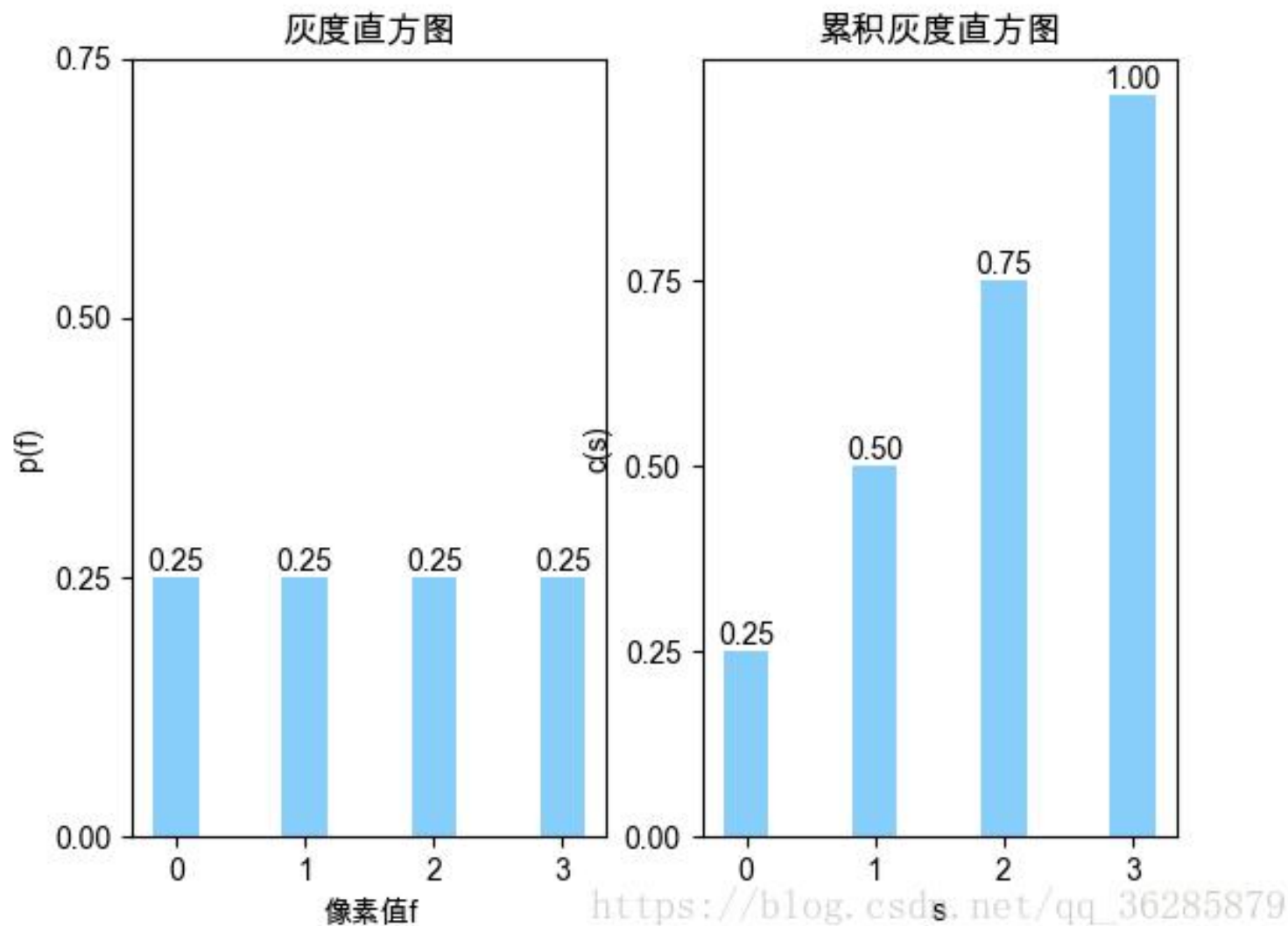
- 我们均衡化的目标就是把灰度直方图变得平坦。
- 那么什么是最平坦的直方图呢？
 - 4X4的图像，每个像素有4个，按概率论的角度来讲，这是均匀分布。



3.3 直方图处理

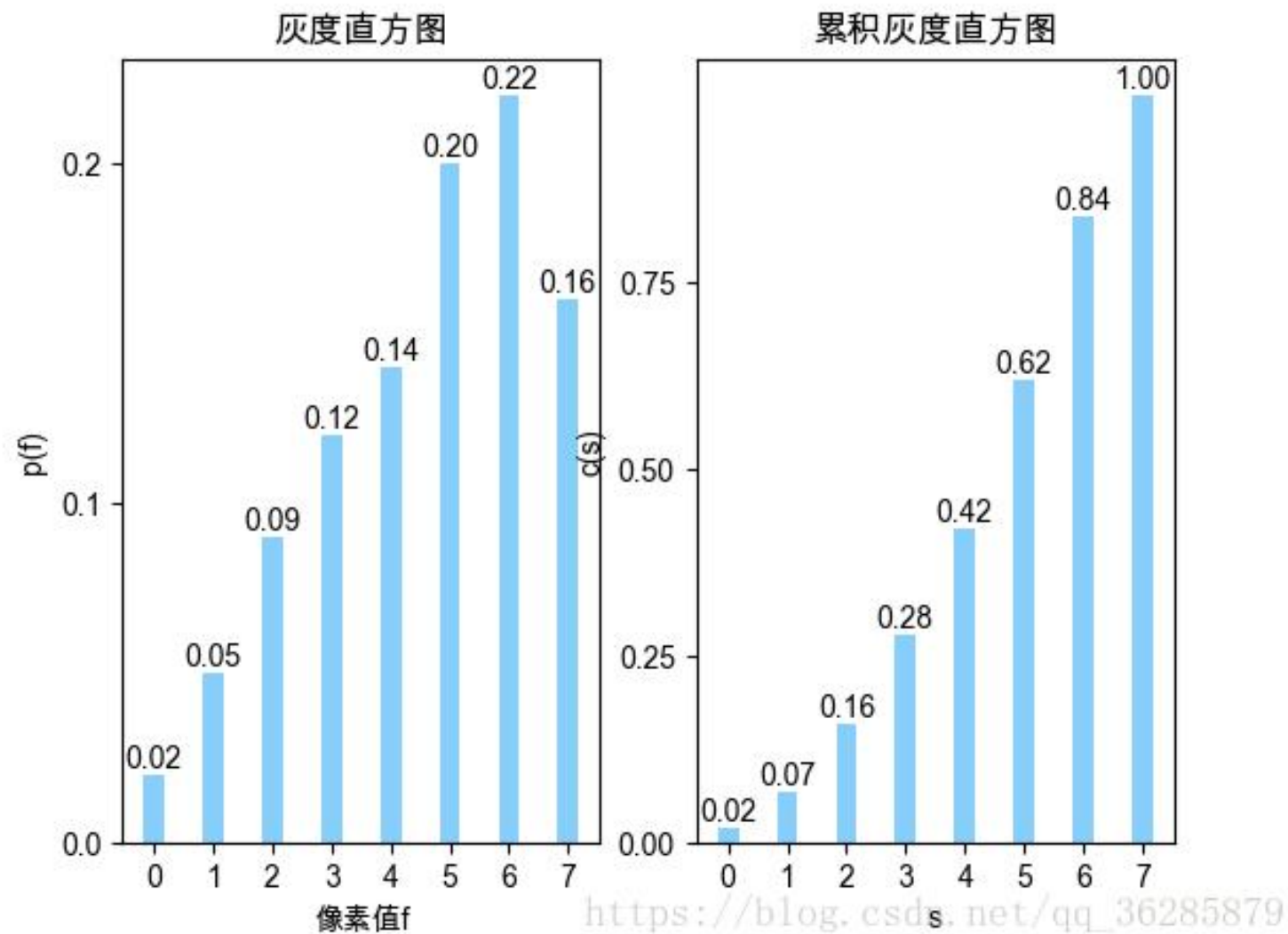
- 直方图

- 我们希望直方图都像均匀分布的直方图那样，可以换种思路：
- 只要任何直方图的累积直方图像均匀分布的累积直方图那样（即阶梯型），我们同样可以使直方图均匀分布。



3.3 直方图处理

- 假设给定图像的直方图为



3.3 直方图处理

第一个柱子为像素值0，它的值为0.02，小于 $\frac{1}{8}=0.125$ ，大于 $\frac{0}{8}=0$ ，于是把它映射到0。（需要说明的是，本例子像素值正好是0, 1, 2, 3.....，要是像素值不是这样，读者可以想想）

第二个柱子为像素值1，它的值为0.06，小于 $\frac{1}{8}=0.125$ ，大于 $\frac{0}{8}=0$ ，于是把它映射到0。

第三个柱子为像素值2，它的值为0.16，小于 $\frac{2}{8}=0.25$ ，大于 $\frac{1}{8}=0.125$ ，于是把它映射到1。

第四个柱子为像素值3，它的值为0.28，小于 $\frac{3}{8}=0.375$ ，大于 $\frac{2}{8}=0.25$ ，于是把它映射到2。

第五个柱子为像素值4，它的值为0.42，小于 $\frac{4}{8}=0.5$ ，大于 $\frac{3}{8}=0.375$ ，于是把它映射到3。

第六个柱子为像素值5，它的值为0.62，小于 $\frac{5}{8}=0.625$ ，大于 $\frac{4}{8}=0.5$ ，于是把它映射到4。

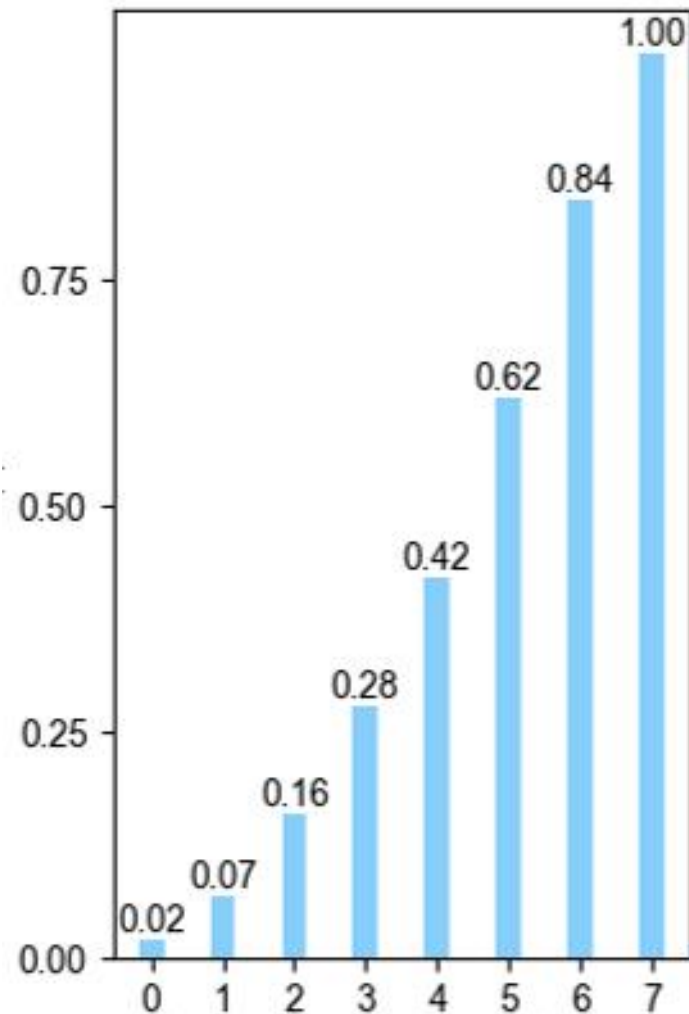
第七个柱子为像素值6，它的值为0.84，小于 $\frac{7}{8}=0.875$ ，大于 $\frac{6}{8}=0.75$ ，于是把它映射到6。

第八个柱子为像素值7，它的值为1，等于 $\frac{8}{8}=1$ ，于是把它映射到7。

映射表f->g如下：

f	0	1	2	3	4	5	6	7
g	0	0	1	2	3	4	6	7

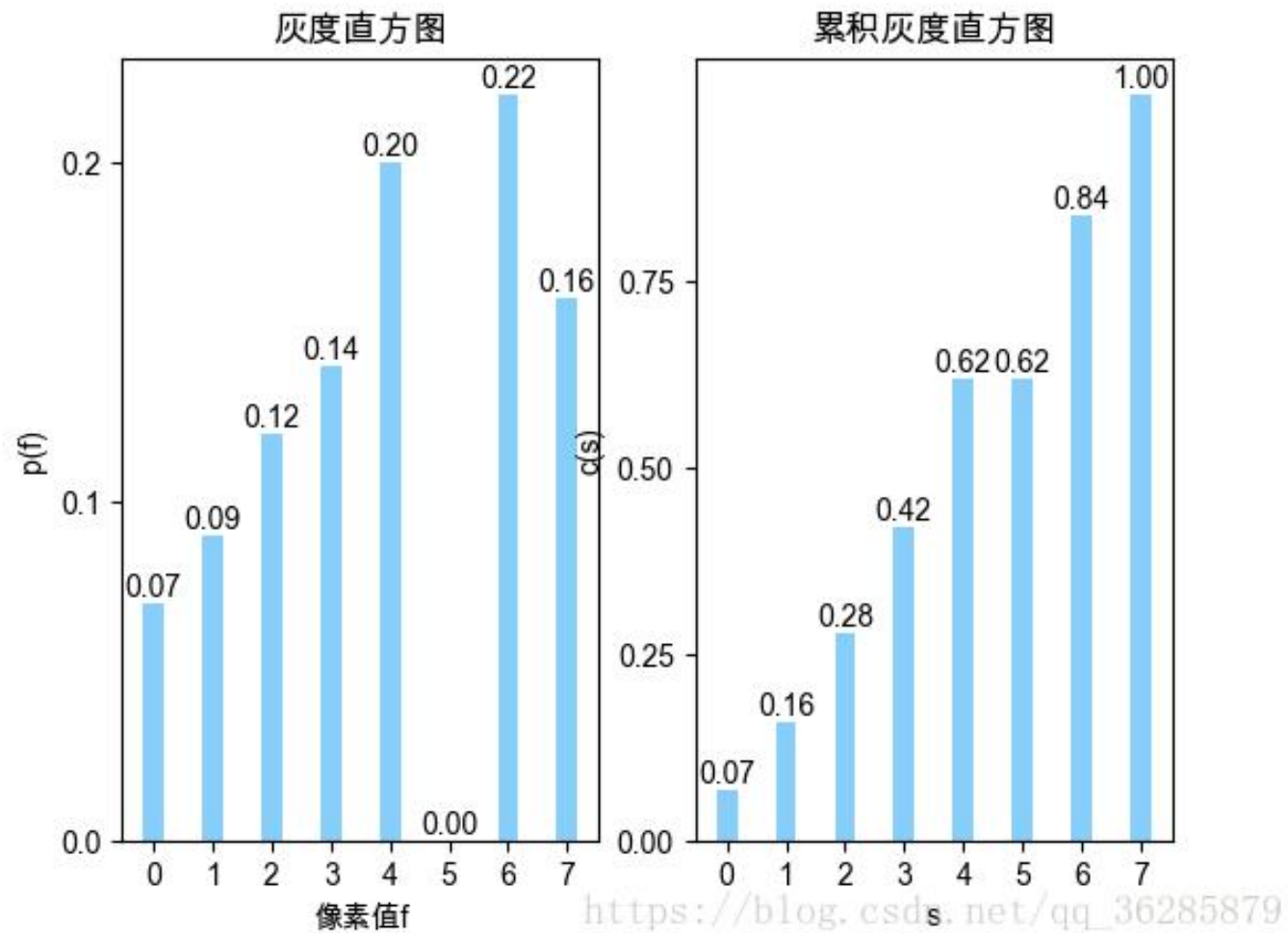
累积灰度直方图



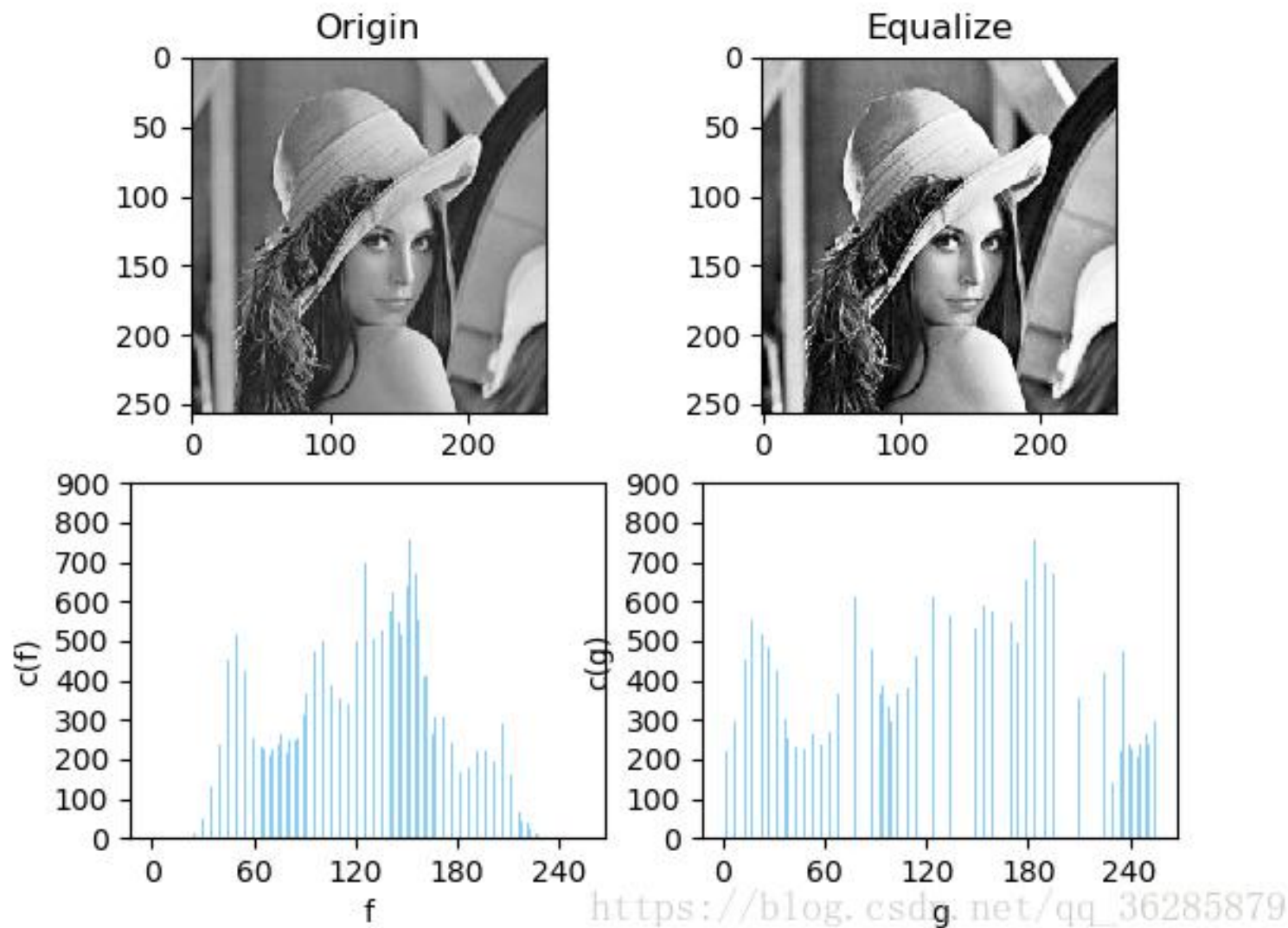
https://blog.csdn.net/qq_3628

3.3 直方图处理

- 根据映射关系得到新的均衡化直方图：（横坐标变成 g ）



3.3 直方图处理



3.3 直方图处理

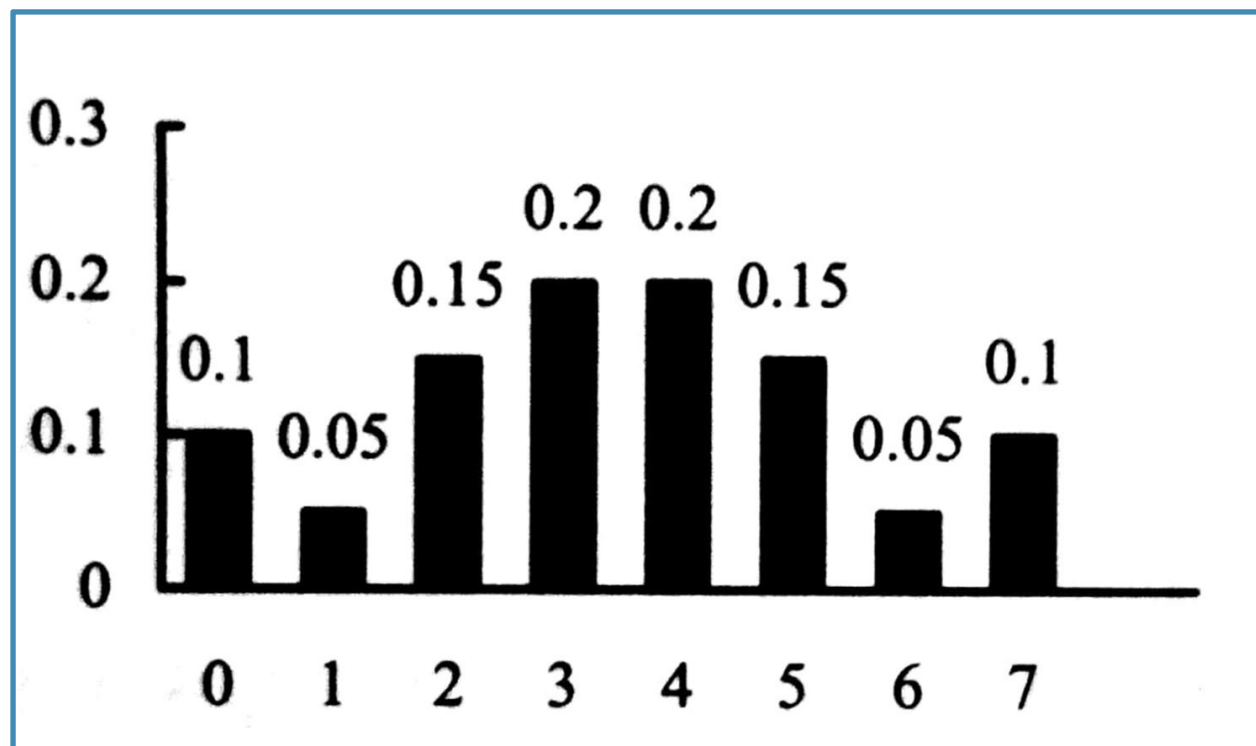
• 计算过程

1. 列出原始图灰度级 $f, f=0,1,\dots,L-1$
2. 列出原始直方图
3. 计算原始累积直方图 $c(f)$
4. 取整（四舍五入） $g = \text{int}[(L-1)*g_f]$
5. 确定映射对应关系 ($f \rightarrow g$)
6. 计算新直方图

• 练习

- 右图

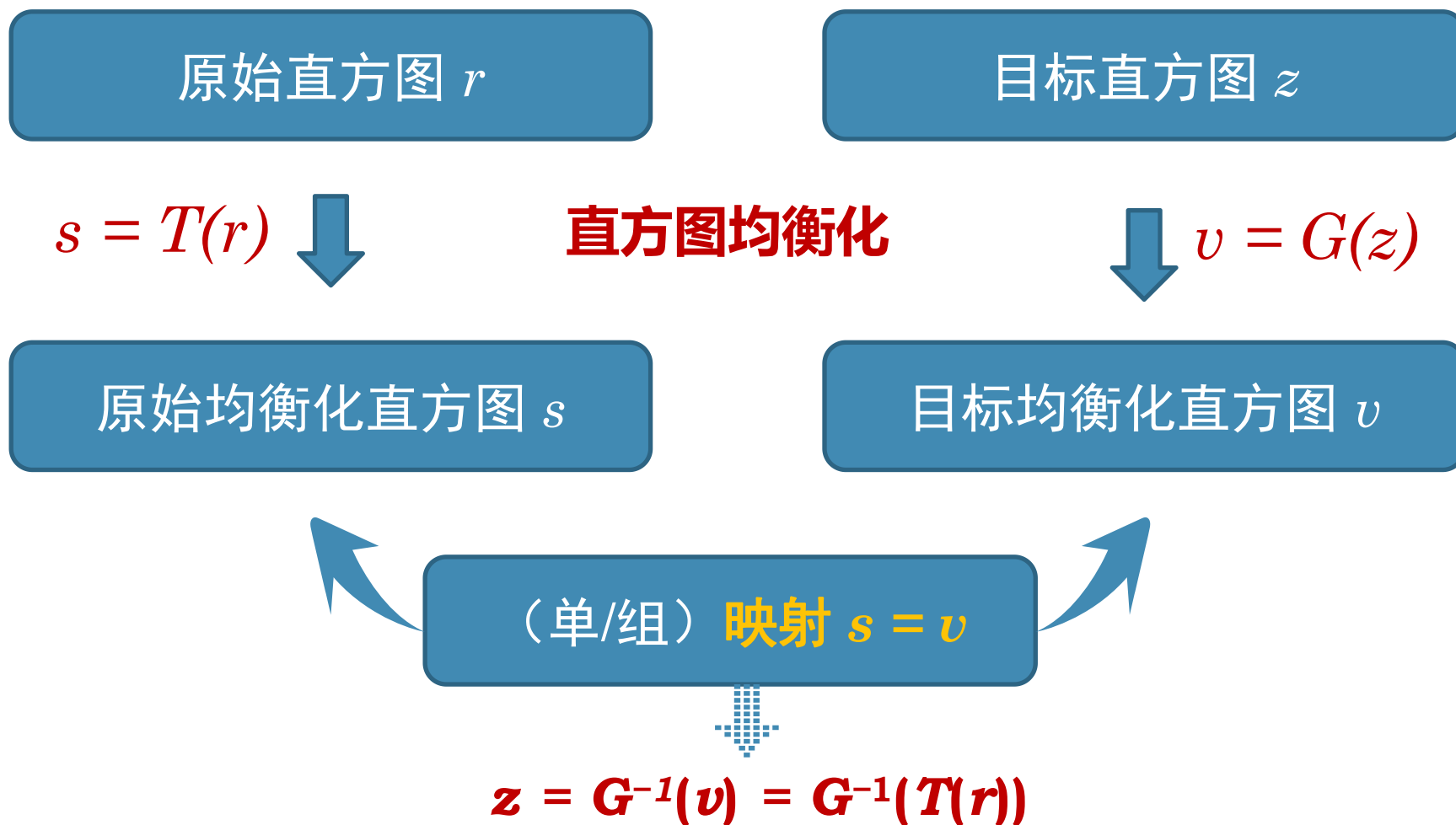
$$s_k = T(r_k) = (L-1) \sum_{j=0}^k p_r(r_j) = \frac{(L-1)}{MN} \sum_{j=0}^k n_j, \quad k = 0, 1, 2, \dots, L-1$$



3.3 直方图处理

- 直方图规定化：把直方图调整成尽可能满足我们期望的分布

- 步骤如右图



目录

- 3.1 背景知识
- 3.2 基本的灰度变换函数
- 3.3 直方图处理
- 3.4 空域滤波基础
- 3.5 平滑空间滤波器
- 3.6 锐化空间滤波器



3.4 空域滤波基础

- 空间滤波机理

- 模板的输出响应R为

$$R = k_0s_0 + k_1s_1 + \cdots + k_8s_8$$

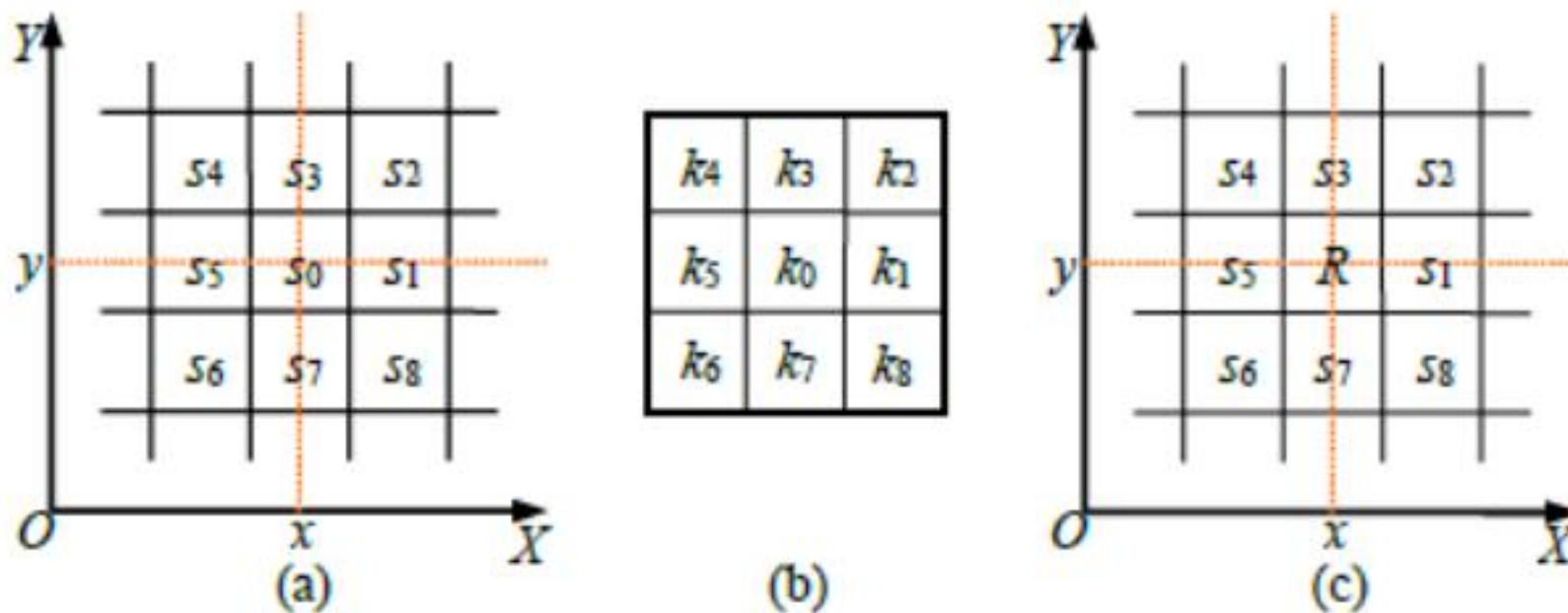


图 3.4.1 用 3×3 的模板进行空间滤波的示意图

3.4 空域滤波基础

- 空间相关与卷积

1 _{x1}	1 _{x0}	1 _{x1}	0	0
0 _{x0}	1 _{x1}	1 _{x0}	1	0
0 _{x1}	0 _{x0}	1 _{x1}	1	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	0

Image

4		

Convolved
Feature

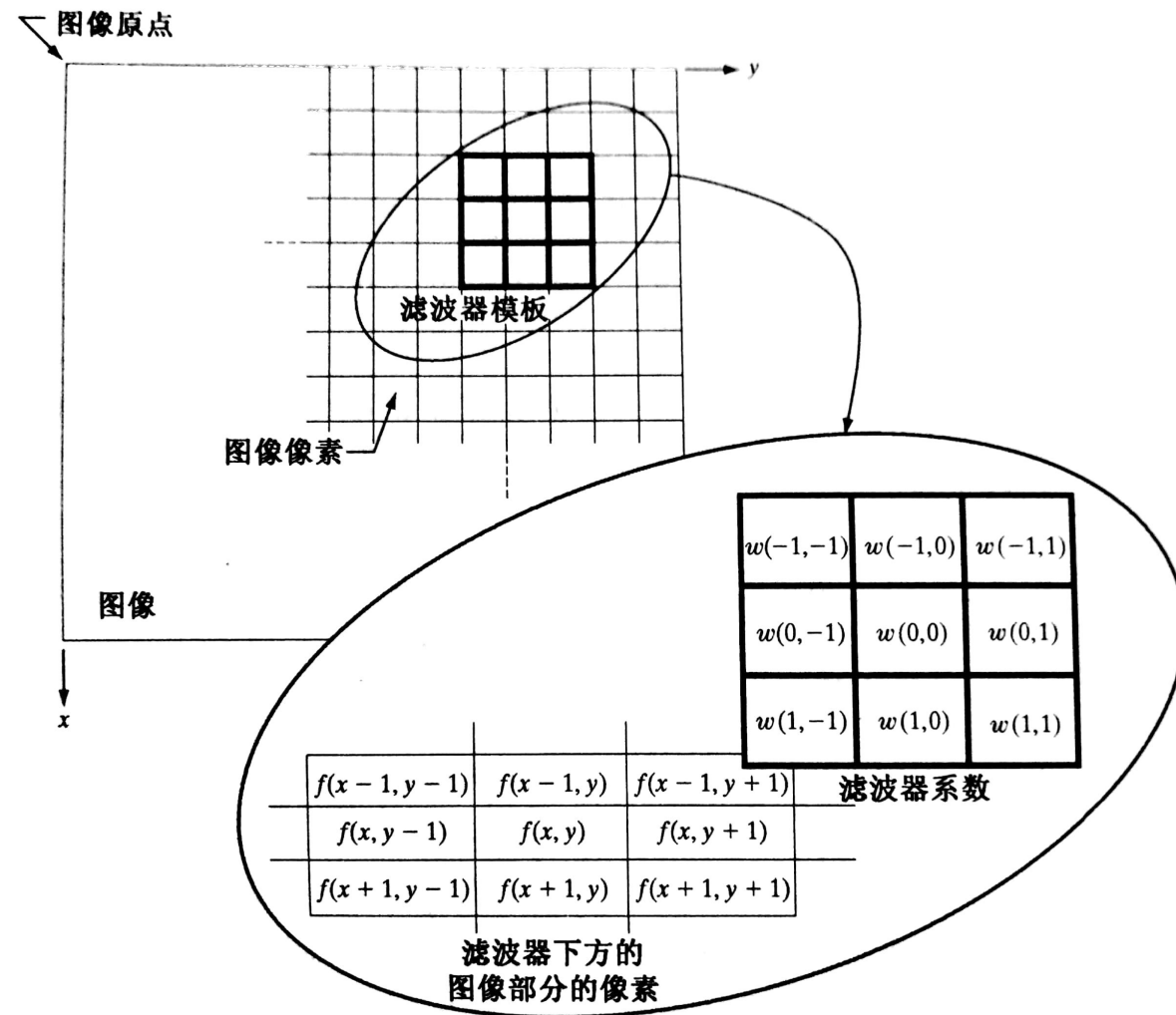


图 3.28 使用大小为 3×3 的滤波器模板的线性空间滤波的机理。表示滤波器模板系数的坐标所选择的形式简化了线性滤波的表达式

3.4 空域滤波基础

- 练习题：计算卷积结果

1	1	2	2	2
1	1	2	2	2
3	3	3	4	4
3	3	3	4	4
3	3	3	4	4



1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1



1	1	1
0	0	0
-1	-1	-1

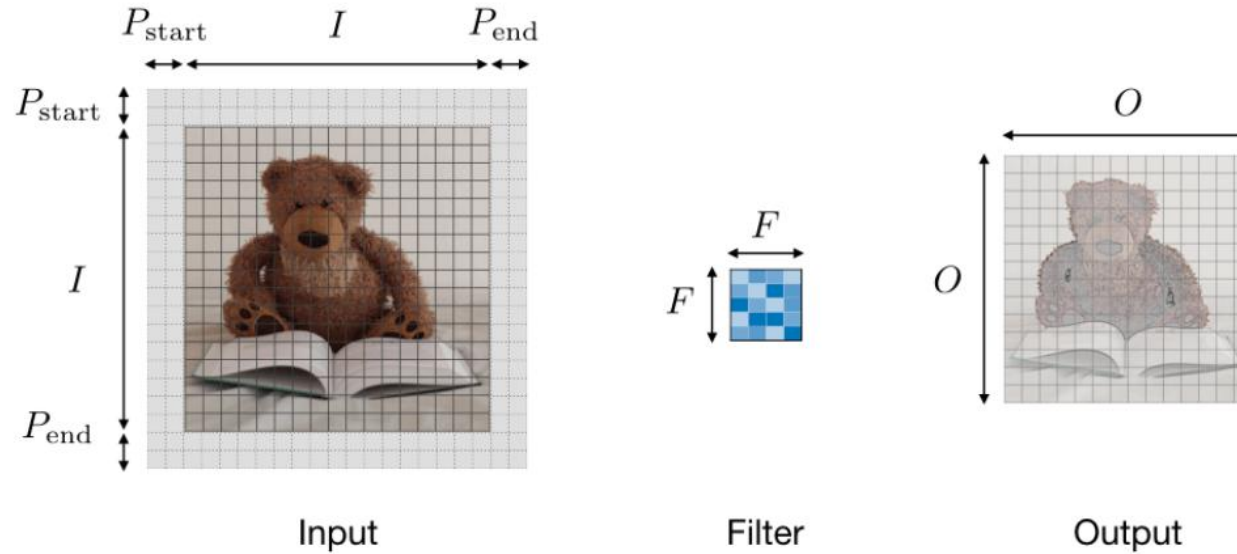


3.4 空域滤波基础

- 离散卷积的边缘效应

Parameter compatibility in convolution layer — By noting I the length of the input volume size, F the length of the filter, P the amount of zero padding, S the stride, then the output size O of the feature map along that dimension is given by:

$$O = \frac{I - F + P_{\text{start}} + P_{\text{end}}}{S} + 1$$

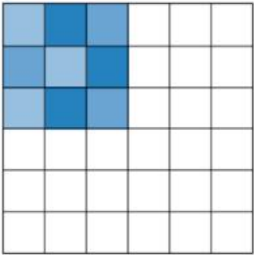
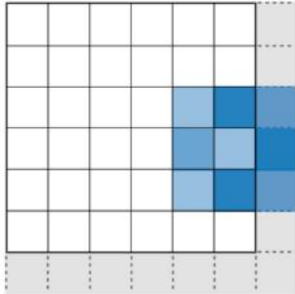
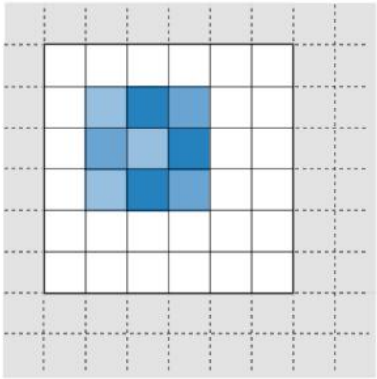


Remark: often times, $P_{\text{start}} = P_{\text{end}} \triangleq P$, in which case we can replace $P_{\text{start}} + P_{\text{end}}$ by $2P$ in the formula above.

3.4 空域滤波基础

离散卷积的边缘效应

- 忽略这些点
 - 输出尺寸 < 输入尺寸
- 使用常数填充图像
 - 保证图像不收缩, 但会在边缘产生梯度
 - Zero-Padding
- 其他方法填充图像
 - edge-padding
 - reflect-padding

Mode	Valid	Same	Full
Value	$P = 0$	$P_{\text{start}} = \left\lfloor \frac{S \lceil \frac{I}{S} \rceil - I + F - S}{2} \right\rfloor$ $P_{\text{end}} = \left\lceil \frac{S \lceil \frac{I}{S} \rceil - I + F - S}{2} \right\rceil$	$P_{\text{start}} \in [0, F - 1]$ $P_{\text{end}} = F - 1$
Illustration			
Purpose	- No padding - Drops last convolution if dimensions do not match	- Padding such that feature map size has size $\lceil \frac{I}{S} \rceil$ - Output size is mathematically convenient - Also called 'half' padding	- Maximum padding such that end convolutions are applied on the limits of the input - Filter 'sees' the input end-to-end

3.4 空域滤波基础

- 练习题：利用填充，保持尺寸不变，计算卷积结果

1	1	2	2	2
1	1	2	2	2
3	3	3	4	4
3	3	3	4	4
3	3	3	4	4

 $\otimes$

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

 $=$
 $\otimes$

1	1	1
0	0	0
-1	-1	-1

 $=$

3.4 空域滤波基础

- 技术分类

- (1) 平滑滤波器
 - 减弱或消除图像中的高频率分量，可用于消除图像中的噪声
- (2) 锐化滤波器
 - 减弱或消除图像中的低频率分量，可使图像反差增加，边缘明显
- 还可分成线性的和非线性的两类

表 3.4.1 空域滤波器分类

功能 \ 特点	线性	非线性
平滑	线性平滑滤波器	非线性平滑滤波器
锐化	线性锐化滤波器	非线性锐化滤波器

目录

- 3.1 背景知识
- 3.2 基本的灰度变换函数
- 3.3 直方图处理
- 3.4 空域滤波基础
- 3.5 平滑空间滤波器
- 3.6 锐化空间滤波器



3.5 平滑空间滤波器

- 线性平滑滤波器

- 可用模板卷积实现，所用卷积模板的系数均为正值
- 邻域平均
 - 用一个像素邻域平均值作为滤波结果
 - 滤波器模板的所有系数都取为1
 - 保证输出图仍在原来的灰度值范围
- 加权平均
 - 如高斯模糊

k_4	k_3	k_2
k_5	k_0	k_1
k_6	k_7	k_8

$$\frac{1}{9} \times$$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

$$\frac{1}{16} \times$$

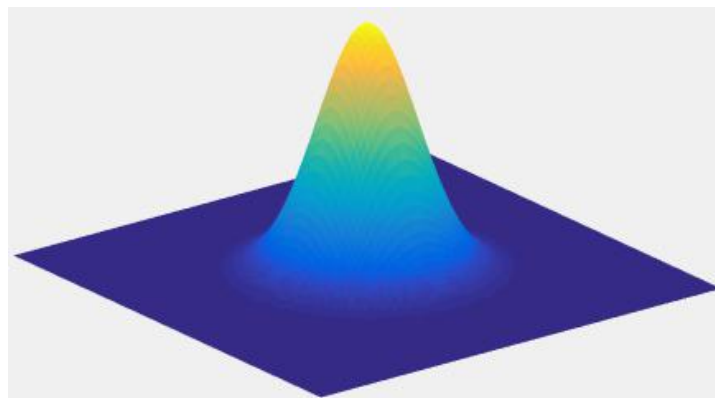
1	2	1
2	4	2
1	2	1

a b

图 3.32 两个 3×3 平滑 (均值) 滤波器模板。每个模板前面的乘数等于 1 除以所有系数之和，这是计算平均值所要求的

3.5 平滑空间滤波器

- 高斯模糊



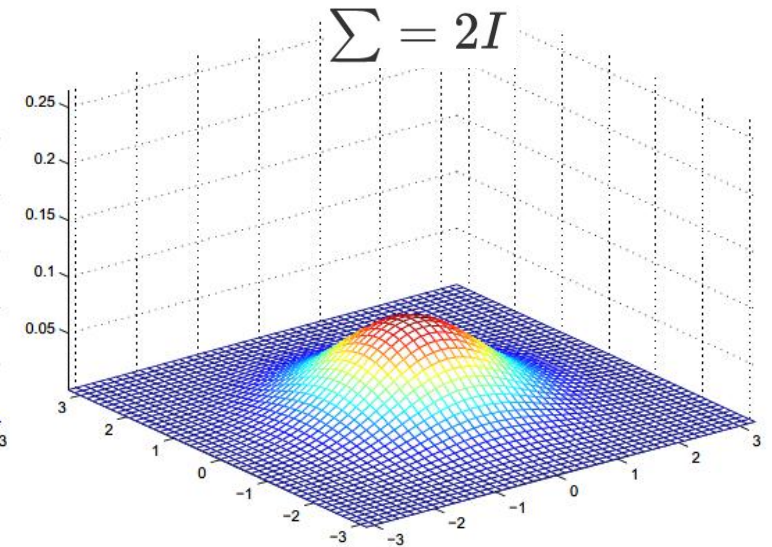
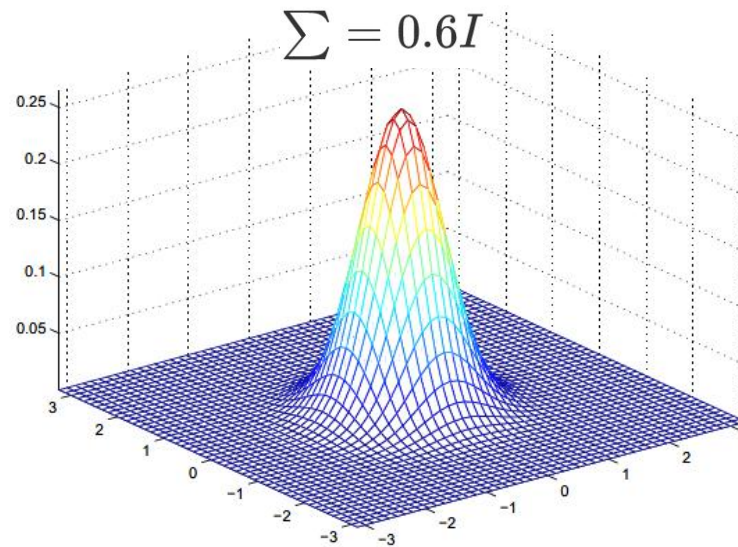
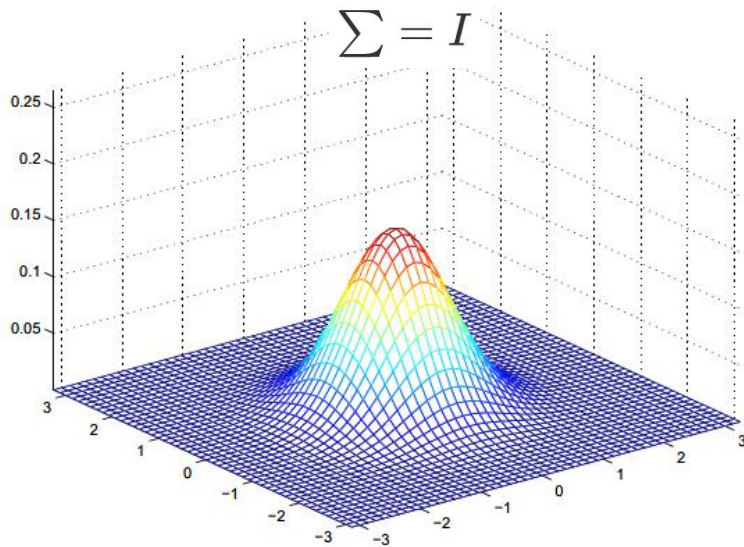
3.5 平滑空间滤波器

- The multivariate normal distribution

- mean vector $\mu \in \mathbb{R}^n$
 - covariance matrix $\Sigma \in \mathbb{R}^{n \times n}$
- } “ $\mathcal{N}(\mu, \Sigma)$ ”
- symmetric and positive semi-definite matrix

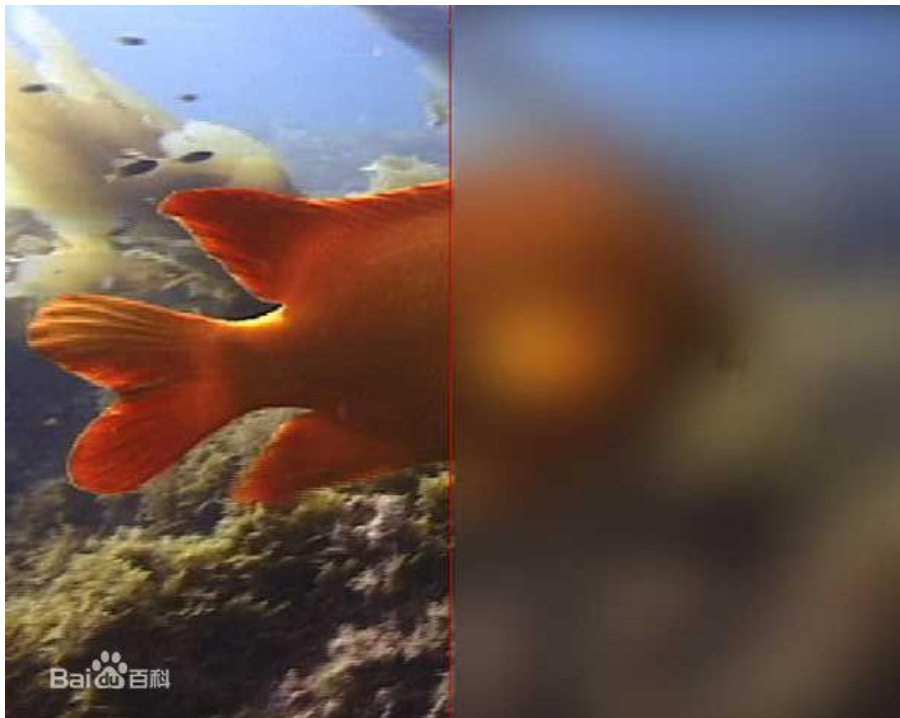
$$p(x; \mu, \Sigma) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} |\Sigma|^{1/2}} \exp \left(-\frac{1}{2} (x - \mu)^T \Sigma^{-1} (x - \mu) \right).$$

对卷积结果的影响?



3.5 平滑空间滤波器

- 线性平滑滤波器
 - 作用



图像模糊



图像去噪

3.4 空域滤波

- 非线性平滑滤波器

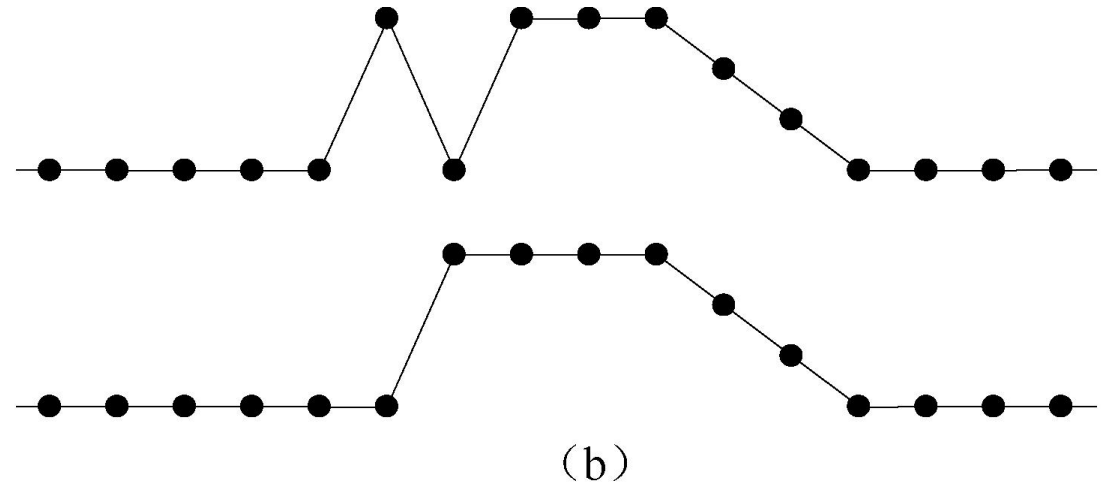
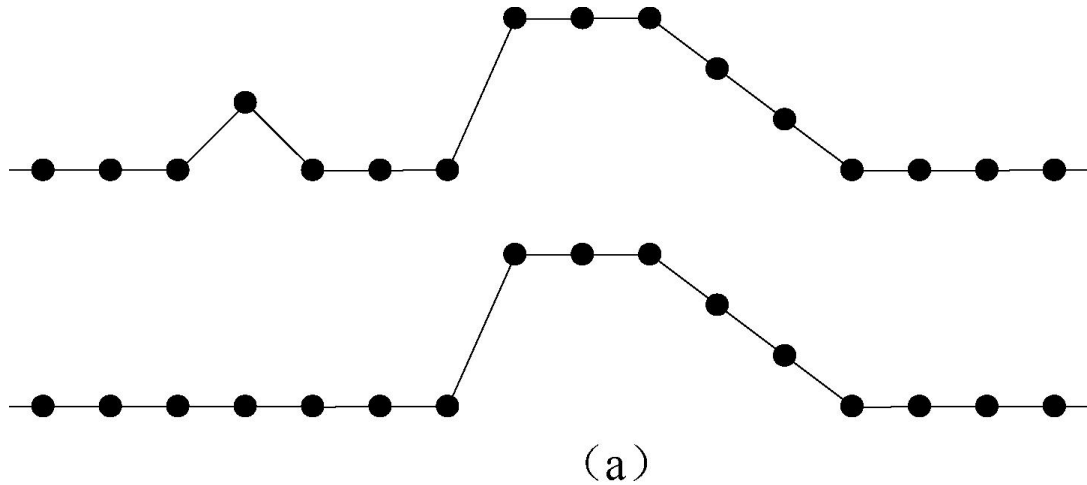
- 思考：如何去除右图中的噪声？（左图为原图）



3.5 平滑空间滤波器

- 非线性平滑滤波器

- 1-D中值滤波原理
- 对模板覆盖的信号序列按数值大小进行排序，并取排序后处在中间位置的值



3.5 平滑空间滤波器

- 非线性平滑滤波器

- 2-D中值滤波器

- ① 将模板在图中漫游，并将模板中心与图中某个像素位置重合
- ② 读取模板下各对应像素的灰度值
- ③ 将这些灰度值从小到大排成一列
- ④ 找出这些值里排在中间的一个
- ⑤ 将这个中间值赋给对应模板中心位置的像素



3.5 平滑空间滤波器

- 非线性平滑滤波器

- 百分比滤波器

- 基于对模板所覆盖像素的灰度值的排序

- 最大值滤波器

$$g_{\max}(x, y) = \max_{(s, t) \in N(x, y)} [f(s, t)]$$

- 最小值滤波器

$$g_{\min}(x, y) = \min_{(s, t) \in N(x, y)} [f(s, t)]$$

目录

- 3.1 背景知识
- 3.2 基本的灰度变换函数
- 3.3 直方图处理
- 3.4 空域滤波基础
- 3.5 平滑空间滤波器
- 3.6 锐化空间滤波器



3.6 锐化空间滤波器

- 线性锐化滤波器

- 利用对应微分的方法
- 模板仅中心系数为正而周围的系数均为负值
- 典型的例子是拉普拉斯算子{图3.4.5}
- 用这样的模板与图像卷积，在灰度值是常数或变化很小的区域处，其输出为零或很小；在图像灰度值变化较大的区域处，其输出会比较大，即将原图像中的灰度变化突出，达到锐化的效果

3.6 锐化空间滤波器

- 非线性锐化滤波器

- 锐化模板

- 利用微分可以锐化图像

$$\nabla f = \left[\frac{\partial f}{\partial x} \quad \frac{\partial f}{\partial y} \right]^T = [G_X \quad G_Y]^T$$

-1		1
-1		1
-1		1

1	1	1
-1	-1	-1

- 实际滤波中，常只使用这个矢量的幅度

$$|\nabla f_{(2)}| = \text{mag}(\nabla f) = [G_X^2 + G_Y^2]^{1/2}$$

3.6 锐化空间滤波器

- Sobel模板算子

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

水平

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

垂直

0	1	2
-1	0	1
-2	-1	0

对角线

-2	-1	0
-1	0	1
0	1	2

- Prewitt模板算子

-1	-1	-1
0	0	0
1	1	1

水平

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

垂直

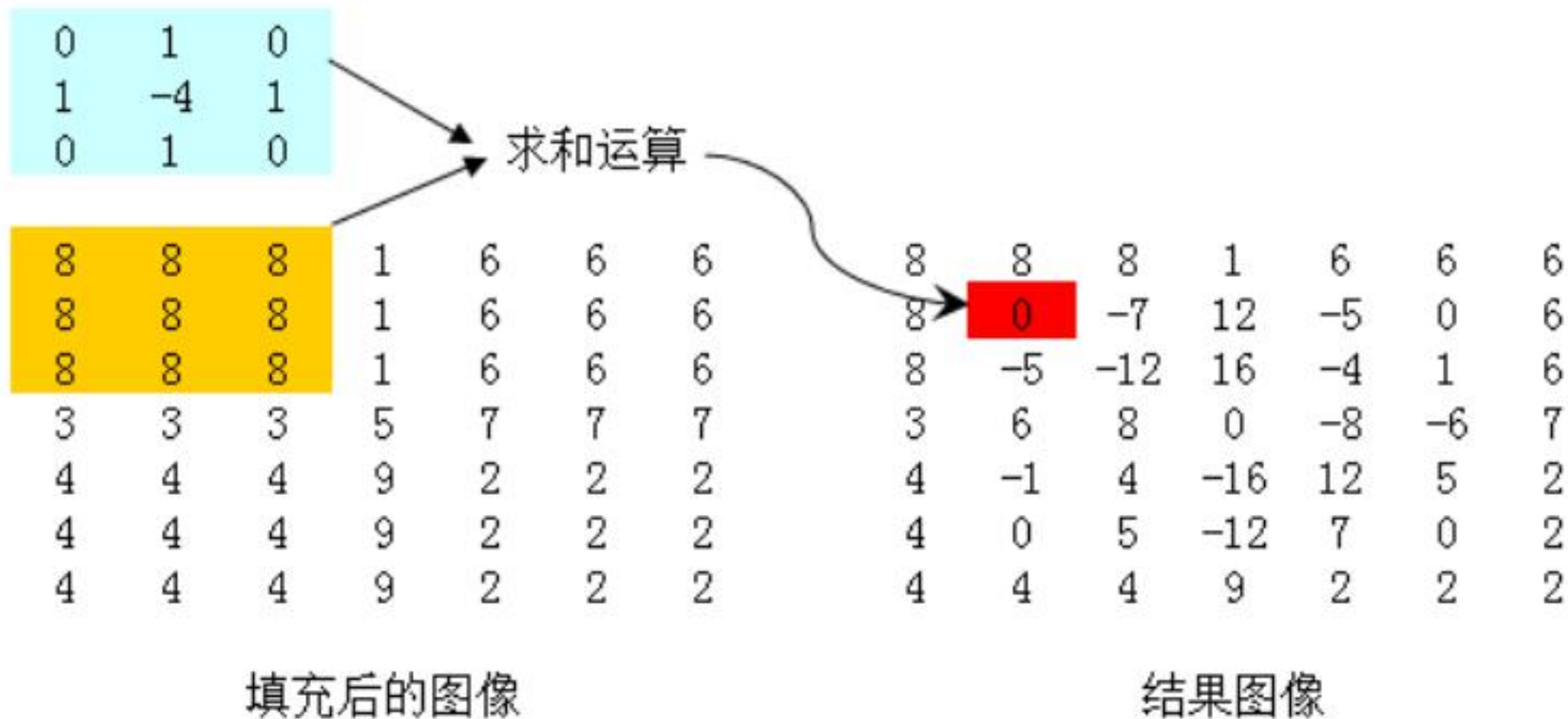
0	1	1
-1	0	1
-1	-1	0

对角线

-1	-1	0
-1	0	1
0	1	1

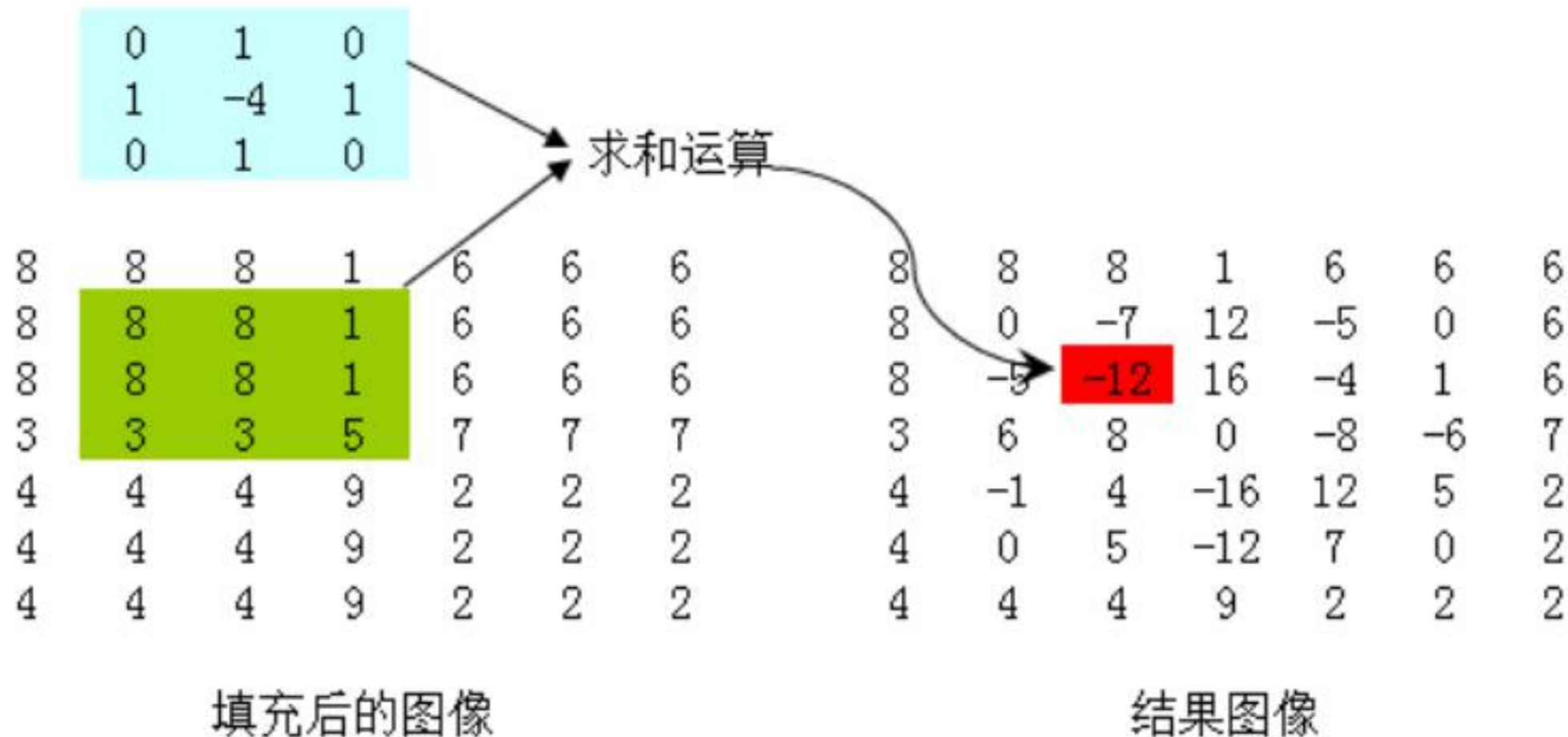
3.6 锐化空间滤波器

- 拉普拉斯算子（图3.37，图3.38）



3.6 锐化空间滤波器

- 拉普拉斯算子



3.6 锐化空间滤波器

- 拉普拉斯算子

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f''(x) = f(x+1) + f(x-1) - 2f(x)$$



思考：为什么这个模板有锐化的性质？

总结

- 3.1 背景知识
- 3.2 基本的灰度变换函数
- 3.3 直方图处理
- 3.4 空域滤波基础
- 3.5 平滑空间滤波器
- 3.6 锐化空间滤波器

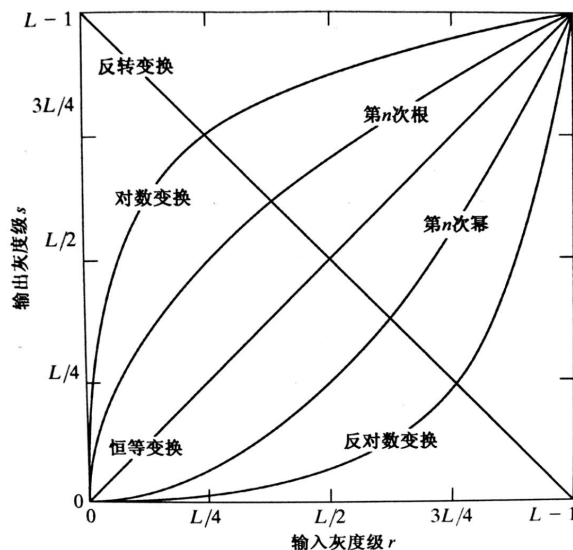


图 3.3 一些基本的灰度变换函数。所有曲线已被缩放到适合显示的范围

1	1	1	0	0
0	1	1	1	0
0	0	1	1	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	0

Image

4		

Convolved
Feature

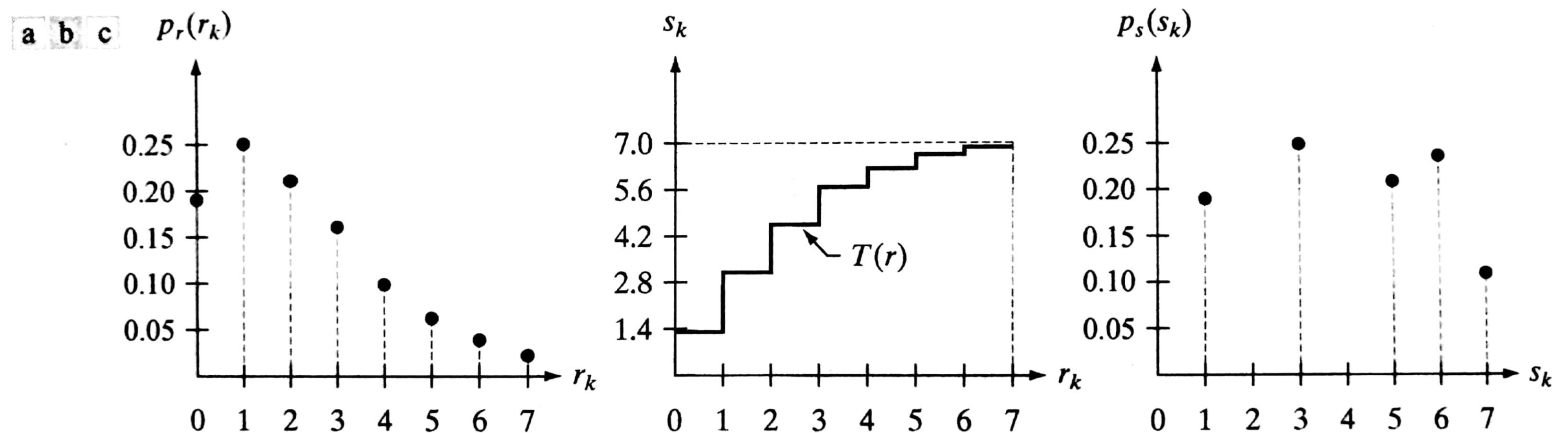


图 3.19 3 比特(8 个灰度级)图像的直方图均衡示例: (a)原始直方图; (b)变换函数; (c)均衡后的直方图

扩展：“学习”模板

- 模板的参数是否可以进行学习？

1 _{x1}	1 _{x0}	1 _{x1}	0	0
0 _{x0}	1 _{x1}	1 _{x0}	1	0
0 _{x1}	0 _{x0}	1 _{x1}	1	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	0

Image

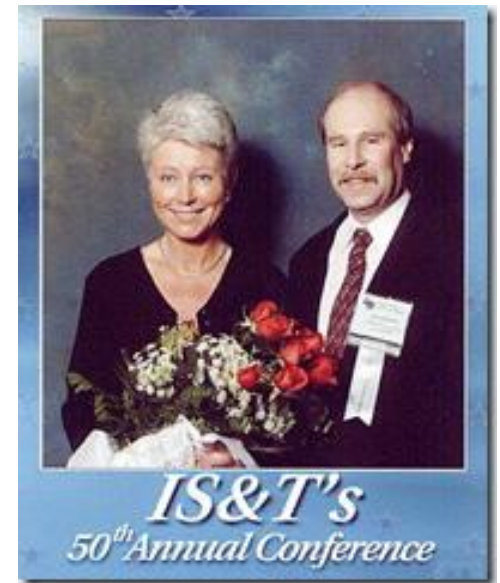
4		

Convolved
Feature

Who is she?

- Lenna

- 为什么用这幅图（戴维·C·蒙森）？
 - 1.该图适度的混合了细节、平滑区域、阴影和纹理，从而能很好的测试各种图像处理算法。
 - 2.Lenna是个美女，对于图象处理界的研究者来说，美女图可以有效的吸引他们来做研究。
- 故事是这样子的
 - 该图原本是刊于1972年11月号花花公子杂志上的一张裸体插图照片的一部分，这期花花公子也是历年来最畅销的一期，销量达7,161,561本。
 - 1973年6月，美国南加州大学的信号图像处理研究所的一个助理教授和他的一个研究生打算为了一个学术会议找一张数字照片.....





Thank You !

Q & A